САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1: CSS Flexbox, CSS Grid

Выполнил:

Саид Наваф

K3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Пройти три обучающие игры: Flexbox Froggy (https://flexboxfroggy.com/#ru), Grid Garden (https://cssgridgarden.com/#ru) и Learn Git Branching (https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU) — первые 4 урока раздела «Основы» и все уроки по удалённым репозиториям. Собрать отчёт со скриншотами прохождения.

Ход работы

В ходе работы были последовательно выполнены три учебных блока: Flexbox Froggy, Grid Garden и Learn Git Branching. Скриншоты выполненных уровней приведены на рисунках ниже в порядке прохождения.

1 Flexbox Froggy

Пройдены все 24 уровня игры. Для контейнера были использованы свойства justify-content, align-items, flex-direction, flex-wrap, flex-flow и align-content, а для отдельных элементов order и align-self. Для каждого уровня приведён скриншот с введённым решением.

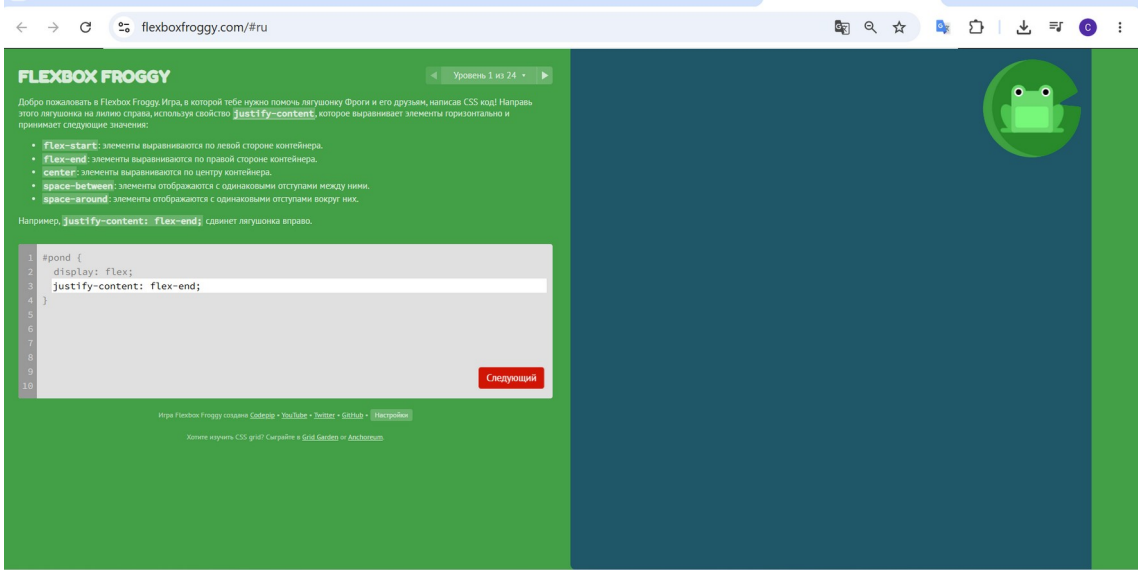


Рисунок 1 — Flexbox Froggy, уровень 1 из 24

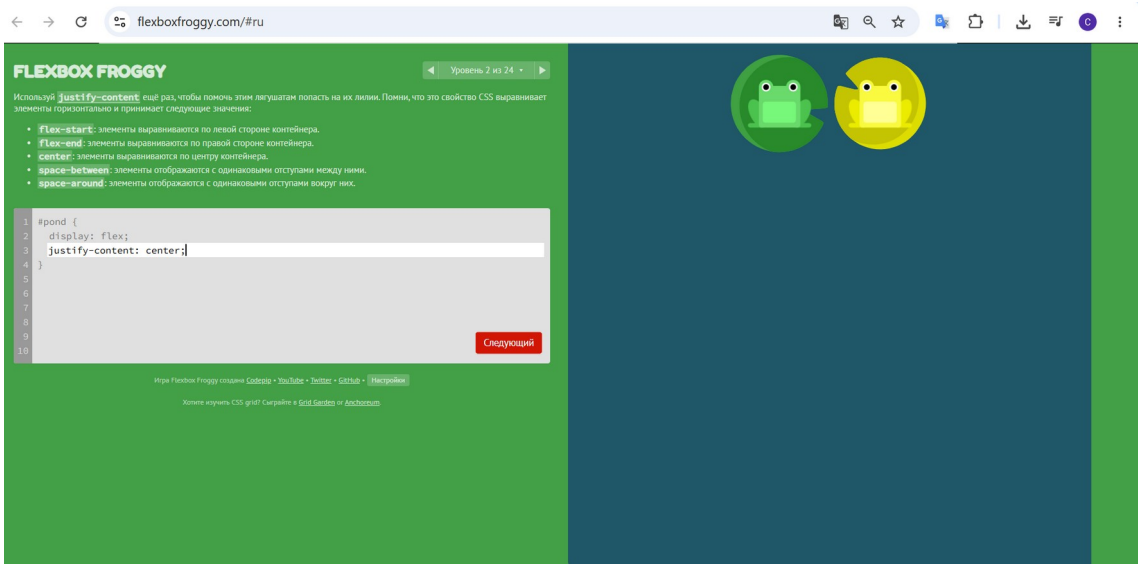


Рисунок 2 — Flexbox Froggy, уровень 2 из 24

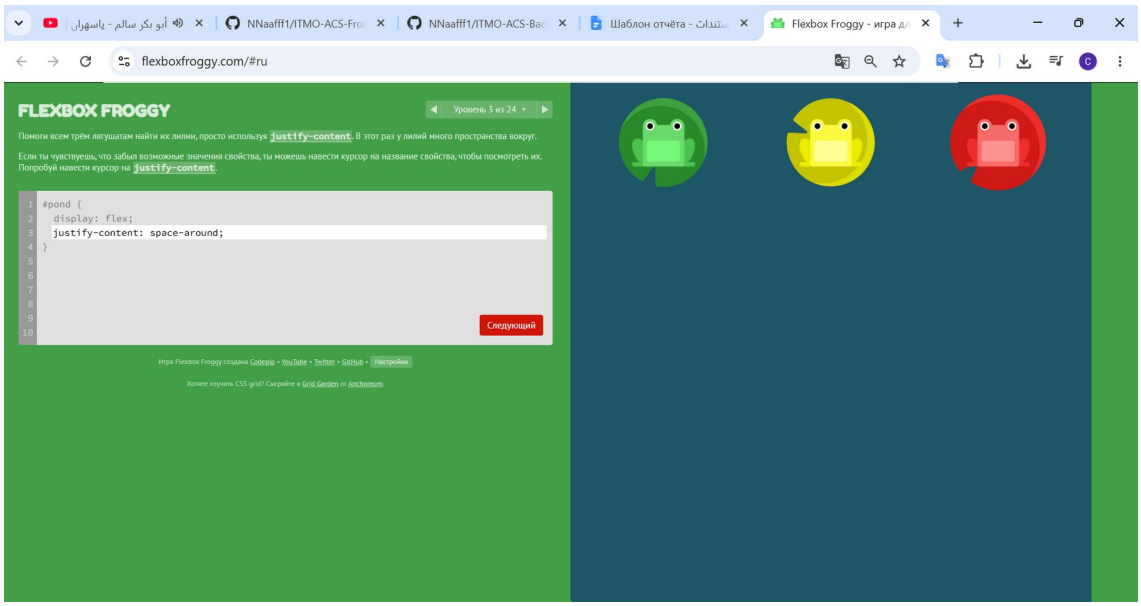


Рисунок 3 — Flexbox Froggy, уровень 3 из 24

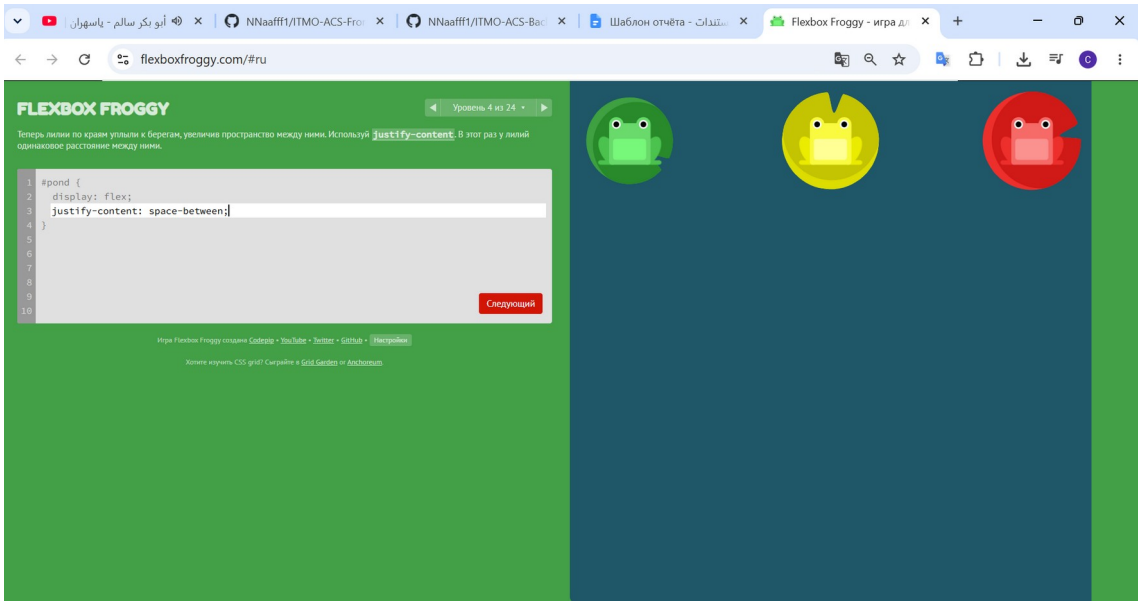


Рисунок 4 — Flexbox Froggy, уровень 4 из 24

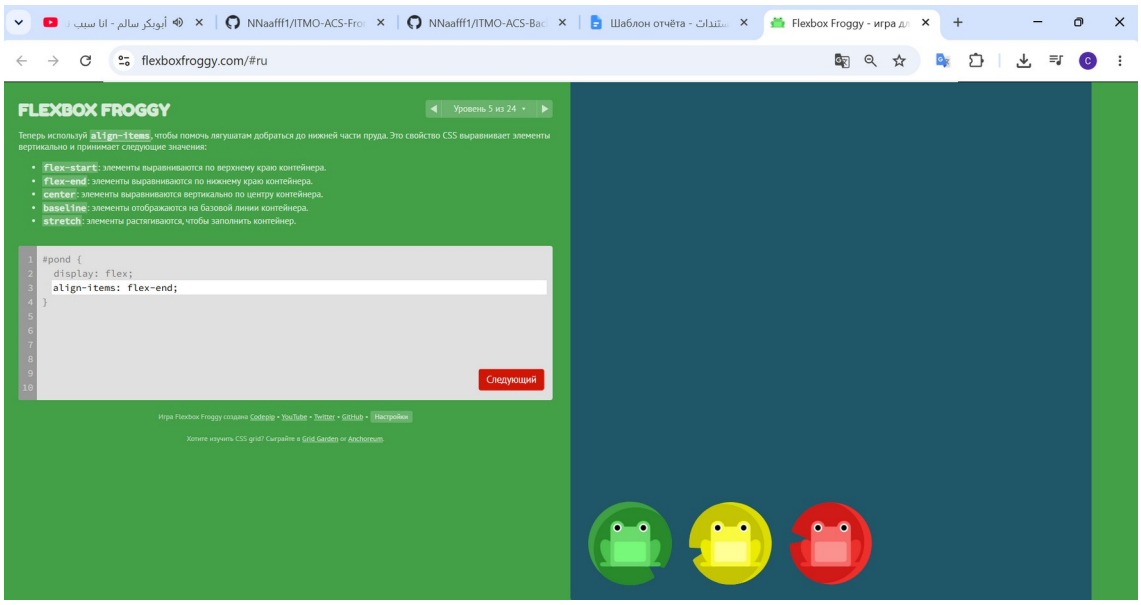


Рисунок 5 — Flexbox Froggy, уровень 5 из 24

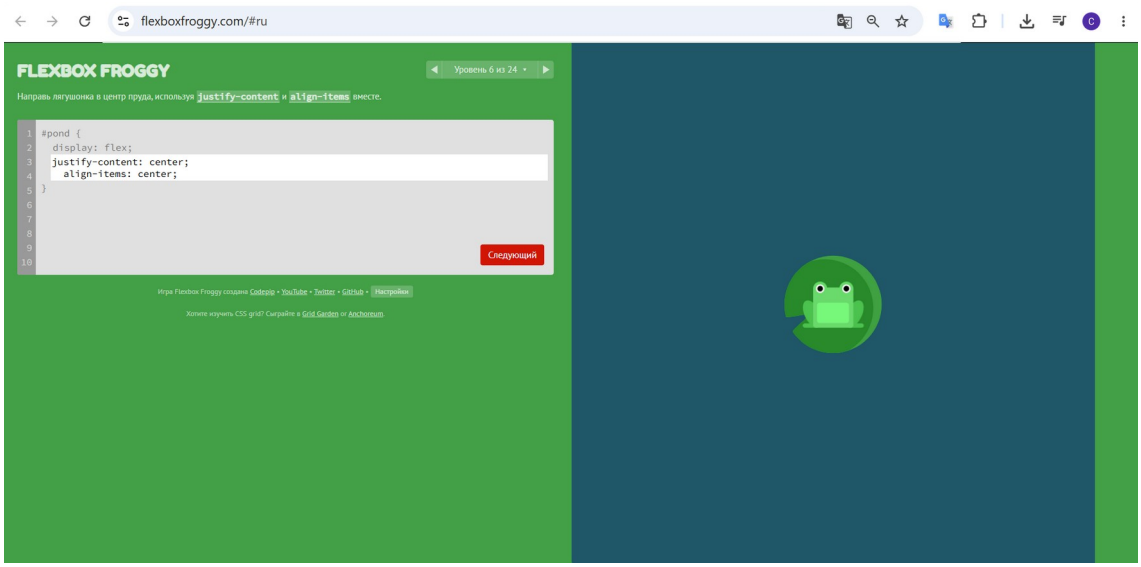


Рисунок 6 — Flexbox Froggy, уровень 6 из 24

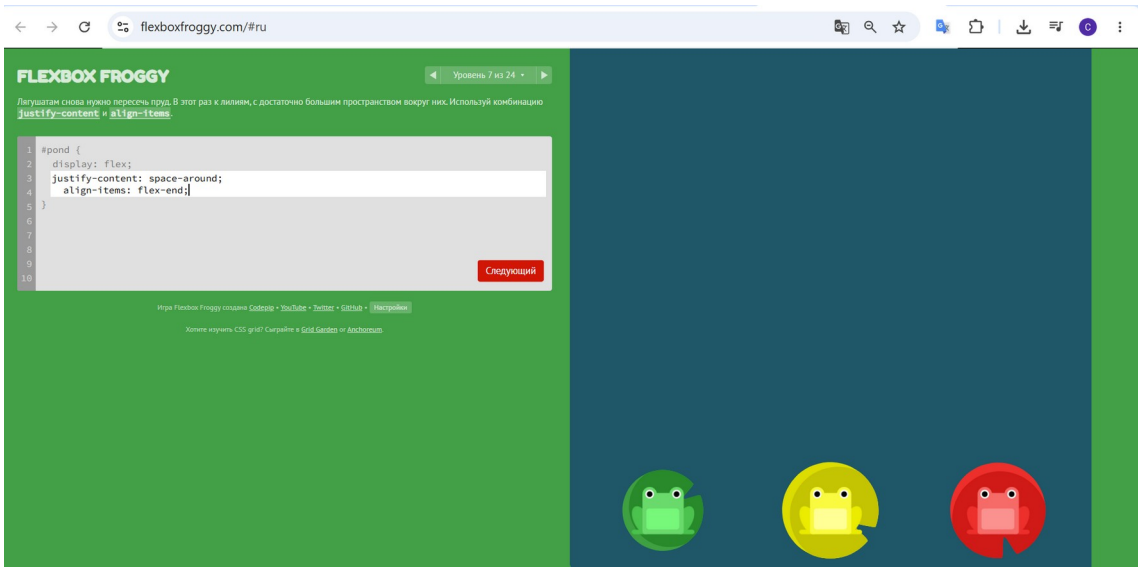


Рисунок 7 — Flexbox Froggy, уровень 7 из 24

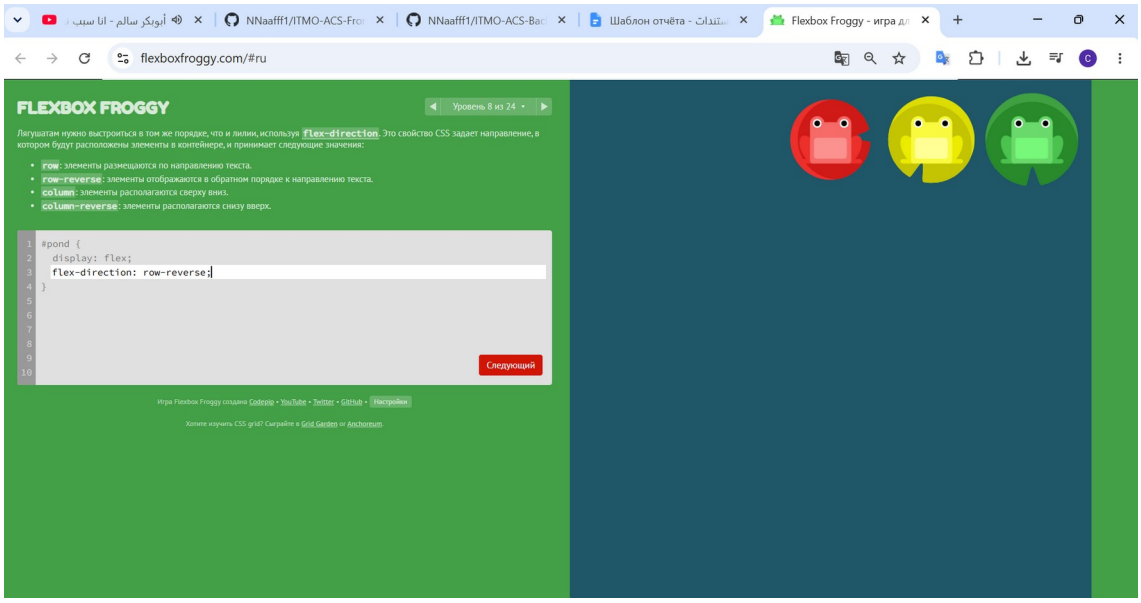


Рисунок 8 — Flexbox Froggy, уровень 8 из 24

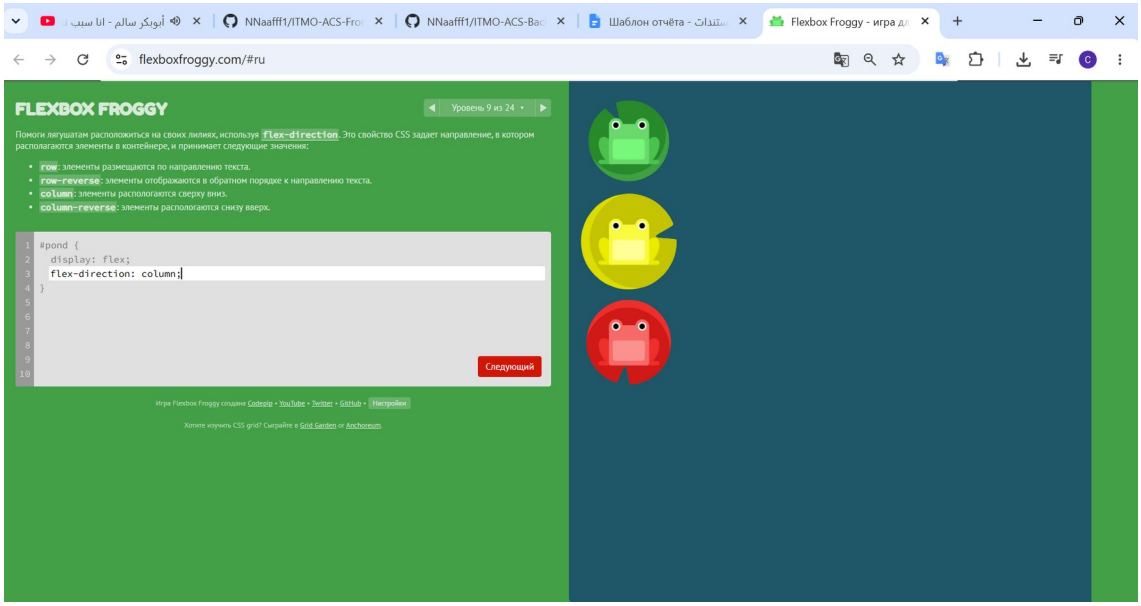


Рисунок 9 — Flexbox Froggy, уровень 9 из 24

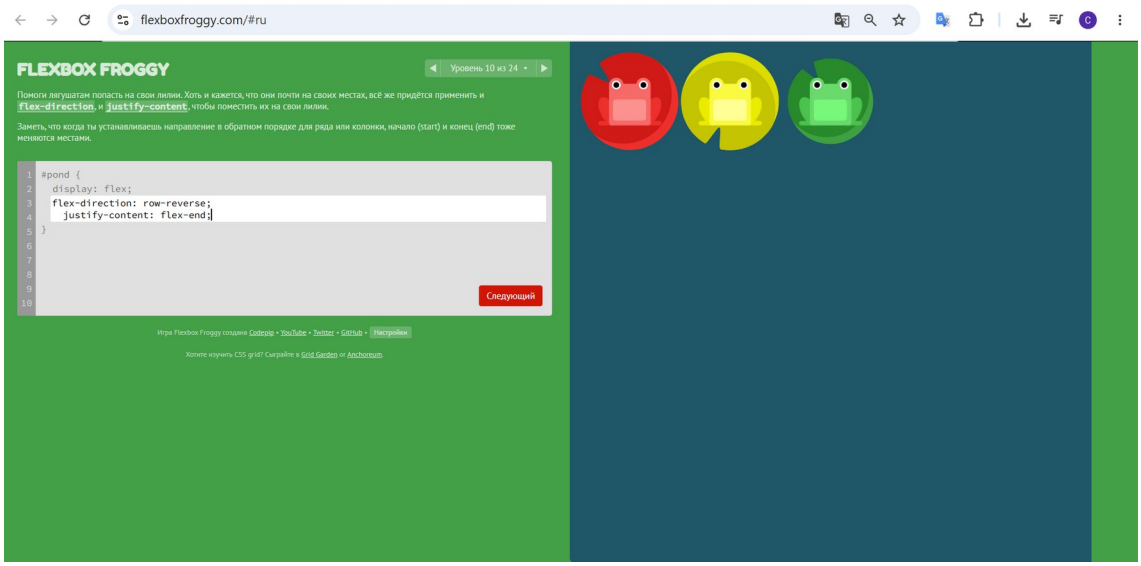


Рисунок 10 — Flexbox Froggy, уровень 10 из 24

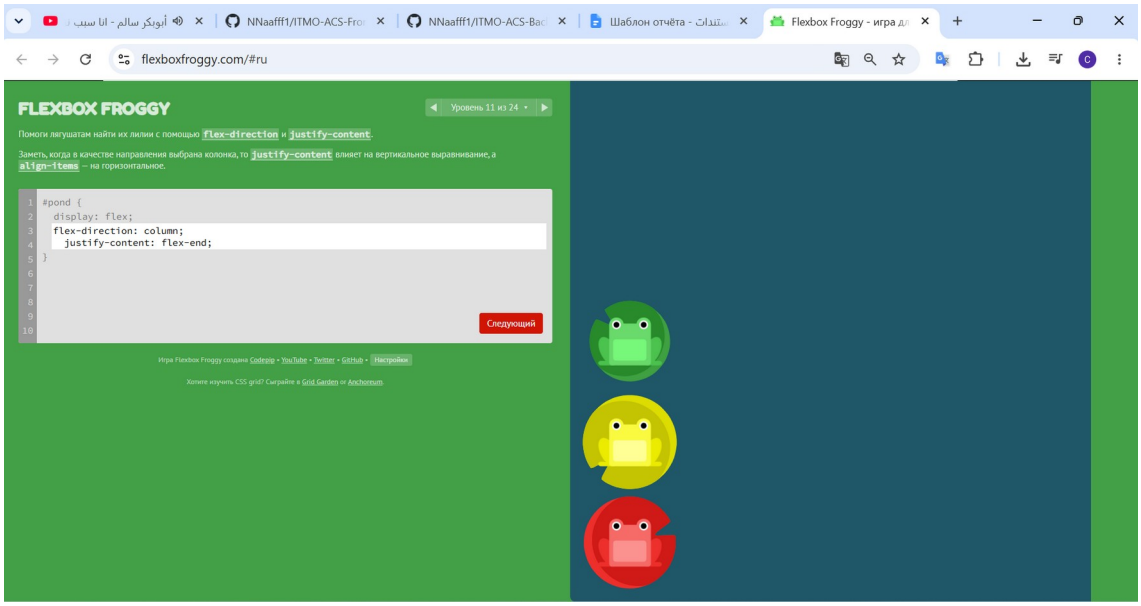


Рисунок 11 — Flexbox Froggy, уровень 11 из 24

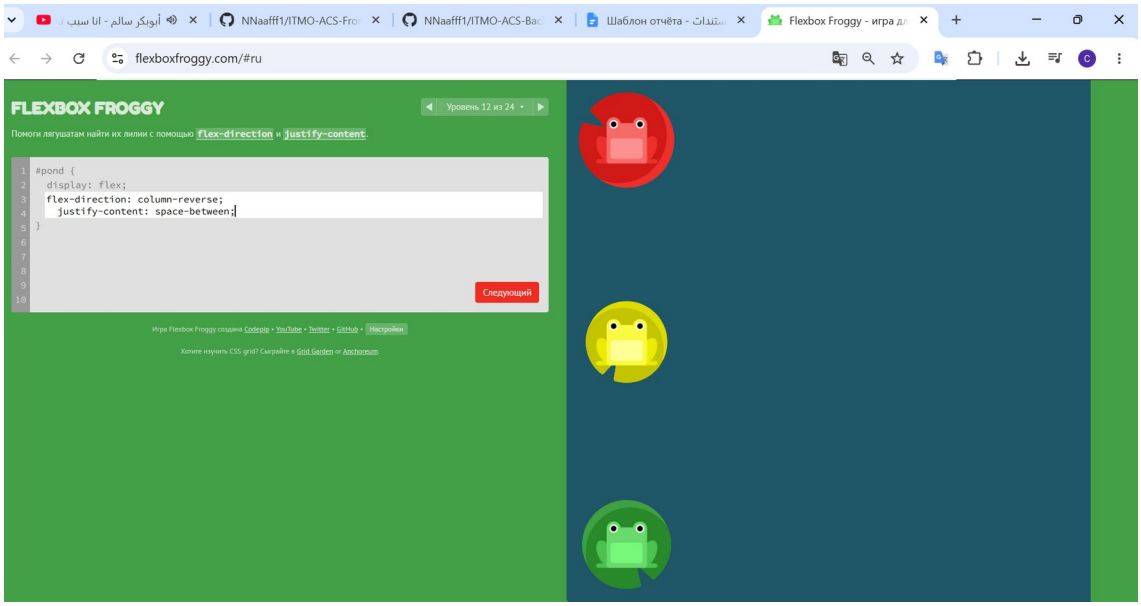


Рисунок 12 — Flexbox Froggy, уровень 12 из 24

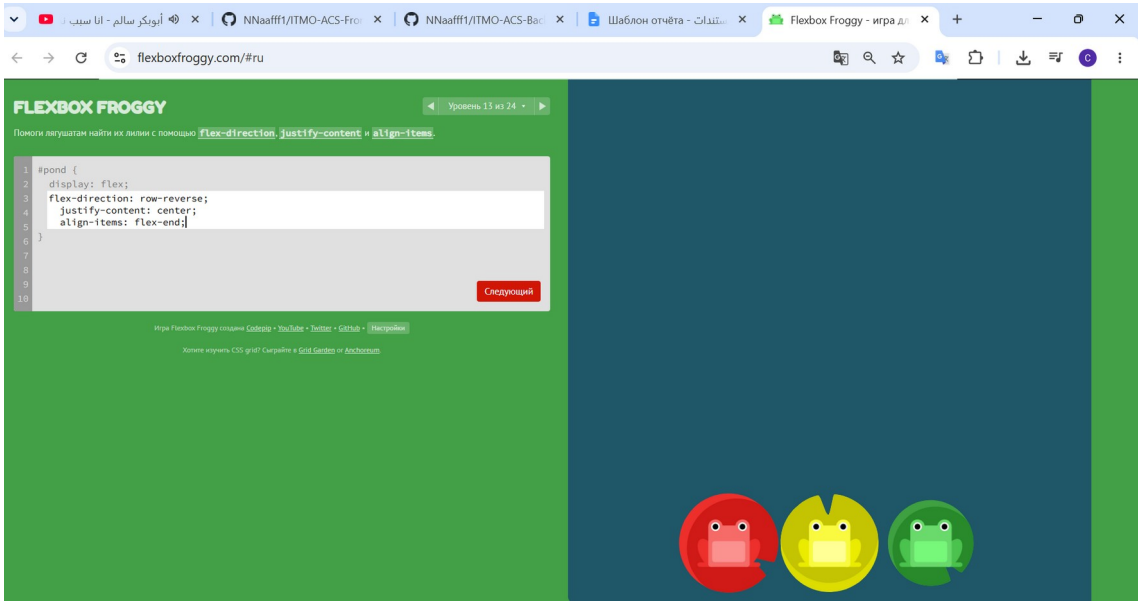


Рисунок 13 — Flexbox Froggy, уровень 13 из 24

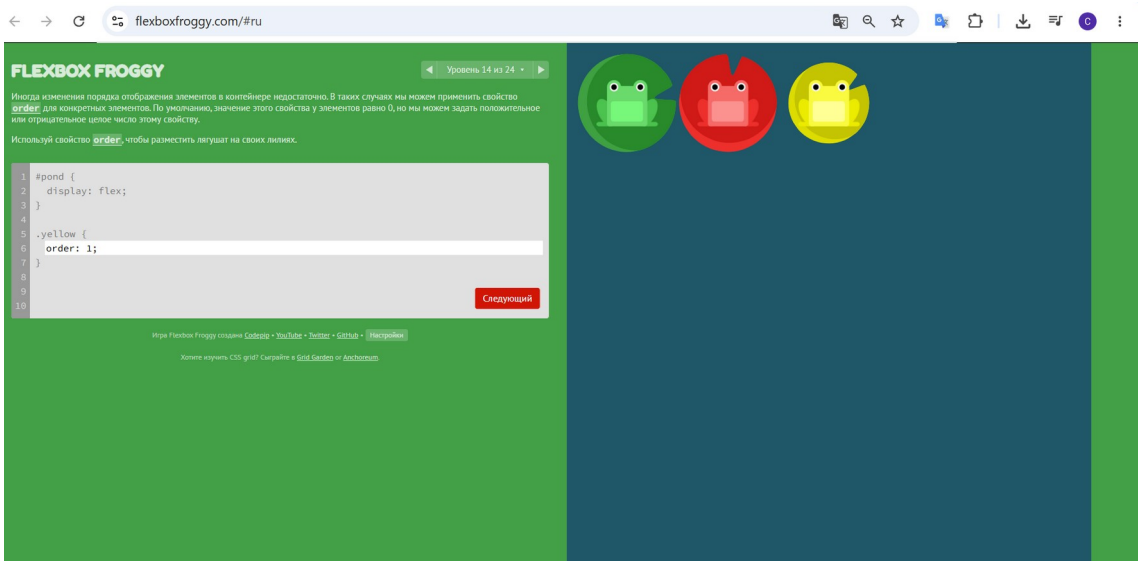


Рисунок 14 — Flexbox Froggy, уровень 14 из 24

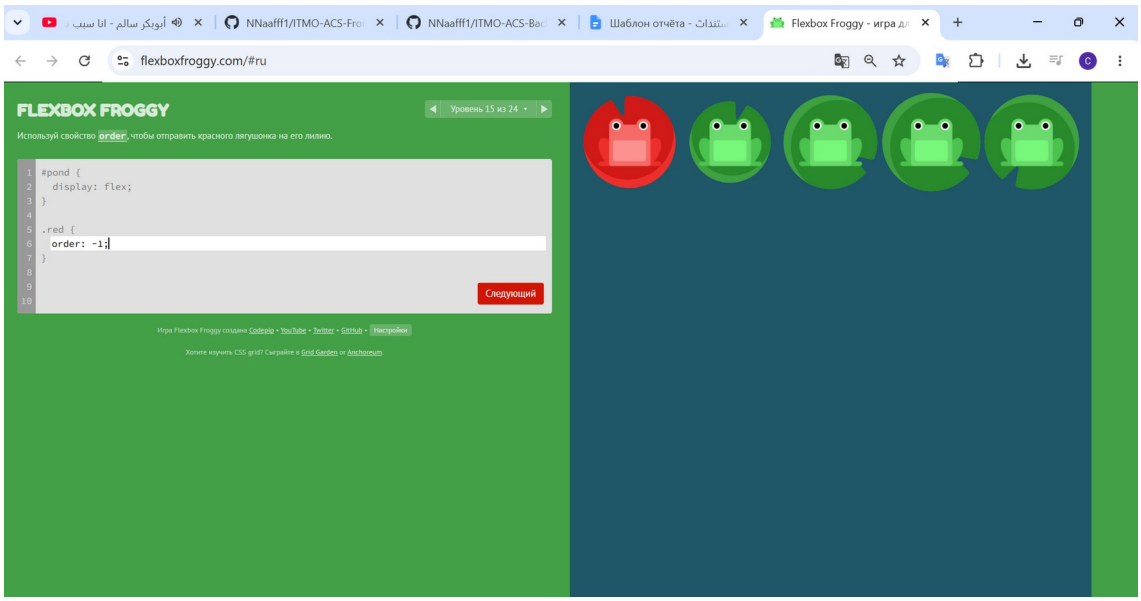


Рисунок 15 — Flexbox Froggy, уровень 15 из 24

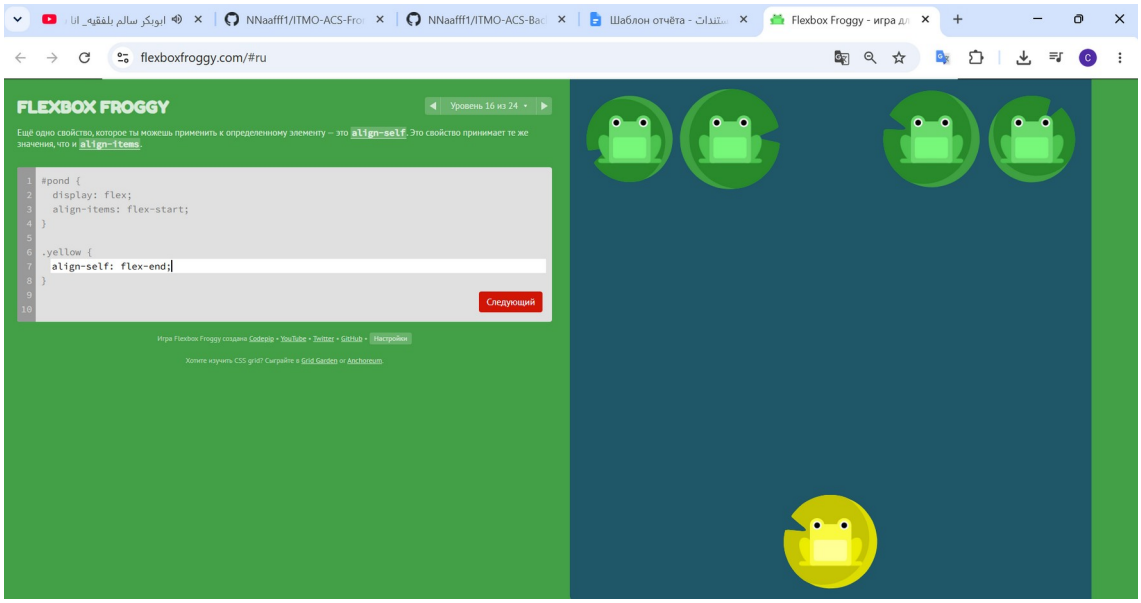


Рисунок 16 — Flexbox Froggy, уровень 16 из 24

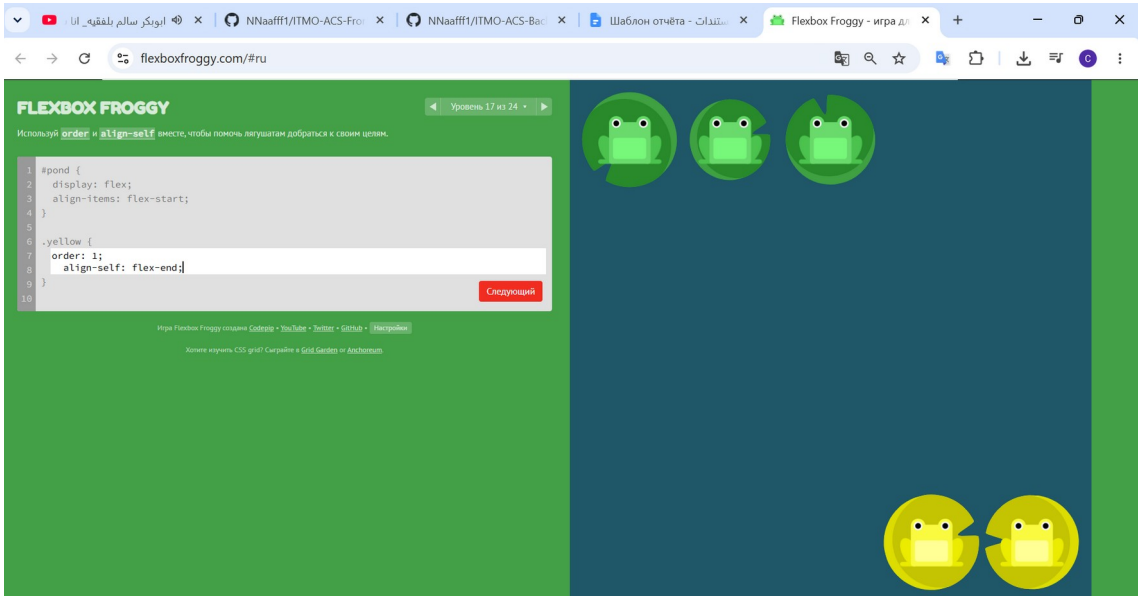


Рисунок 17 — Flexbox Froggy, уровень 17 из 24

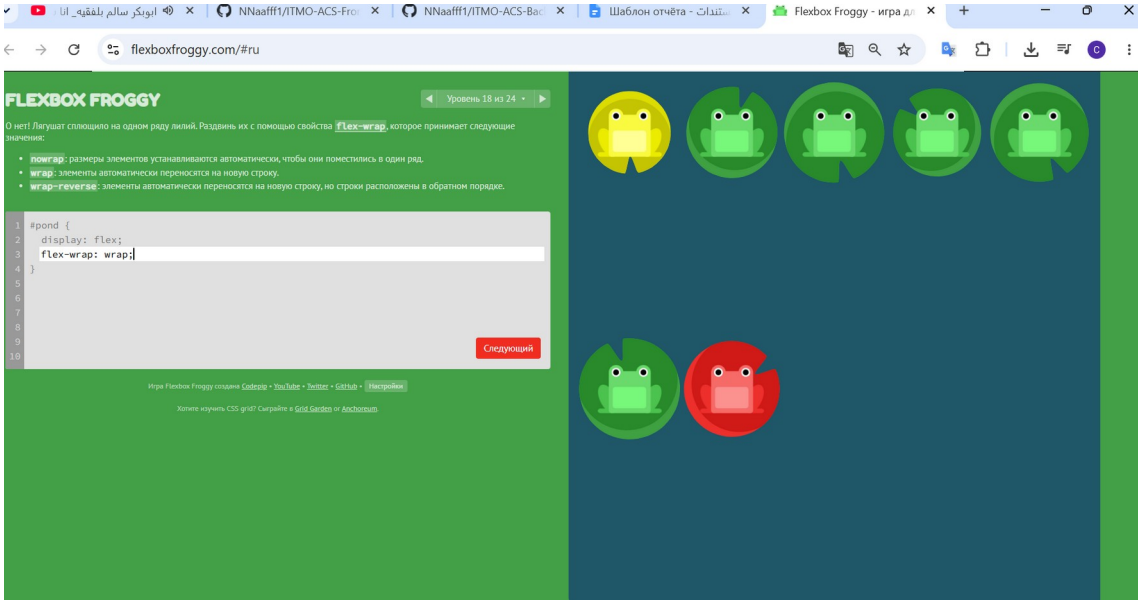


Рисунок 18 — Flexbox Froggy, уровень 18 из 24

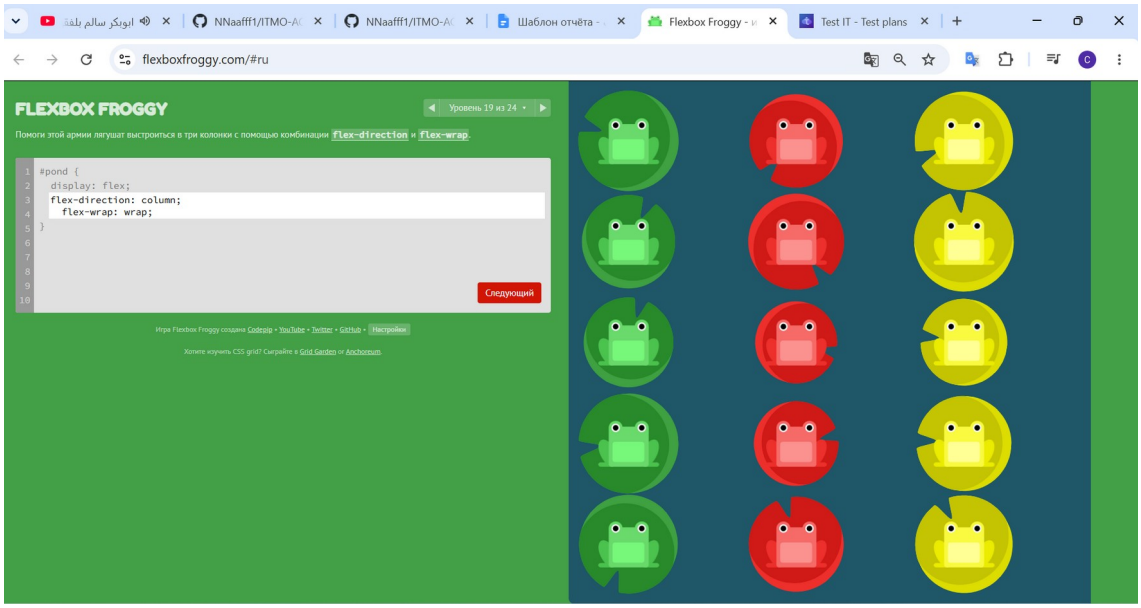


Рисунок 19 — Flexbox Froggy, уровень 19 из 24

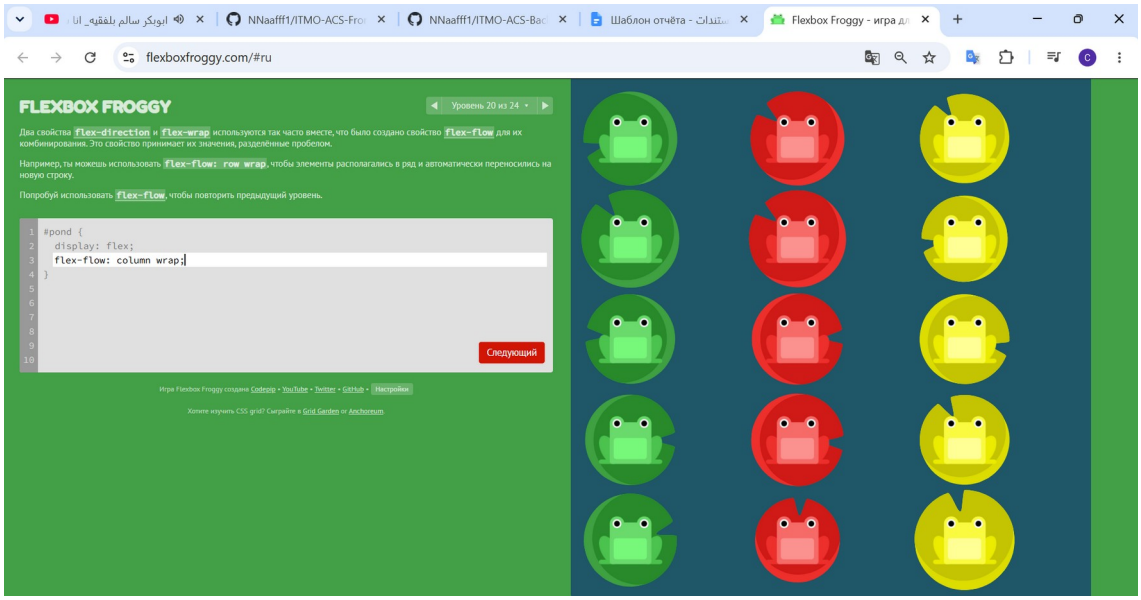


Рисунок 20 — Flexbox Froggy, уровень 20 из 24

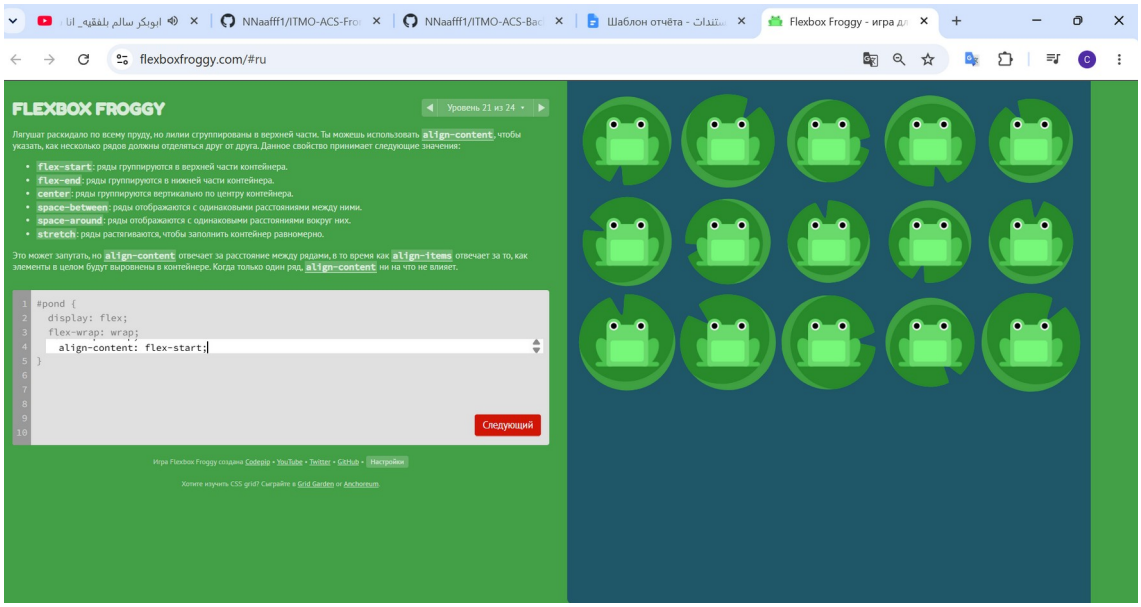


Рисунок 21 — Flexbox Froggy, уровень 21 из 24

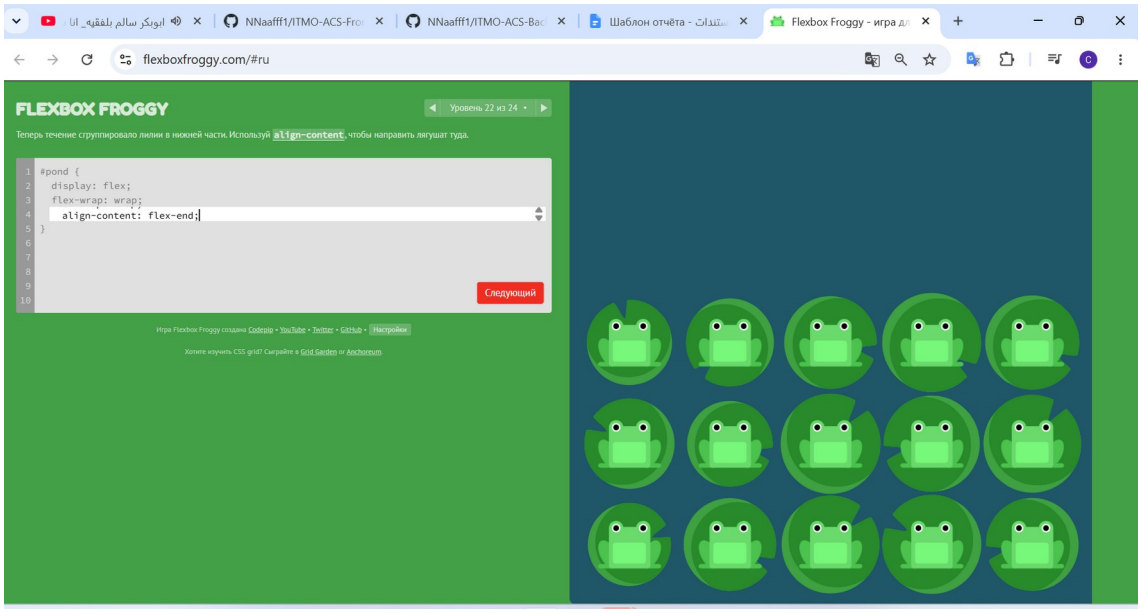


Рисунок 22 — Flexbox Froggy, уровень 22 из 24

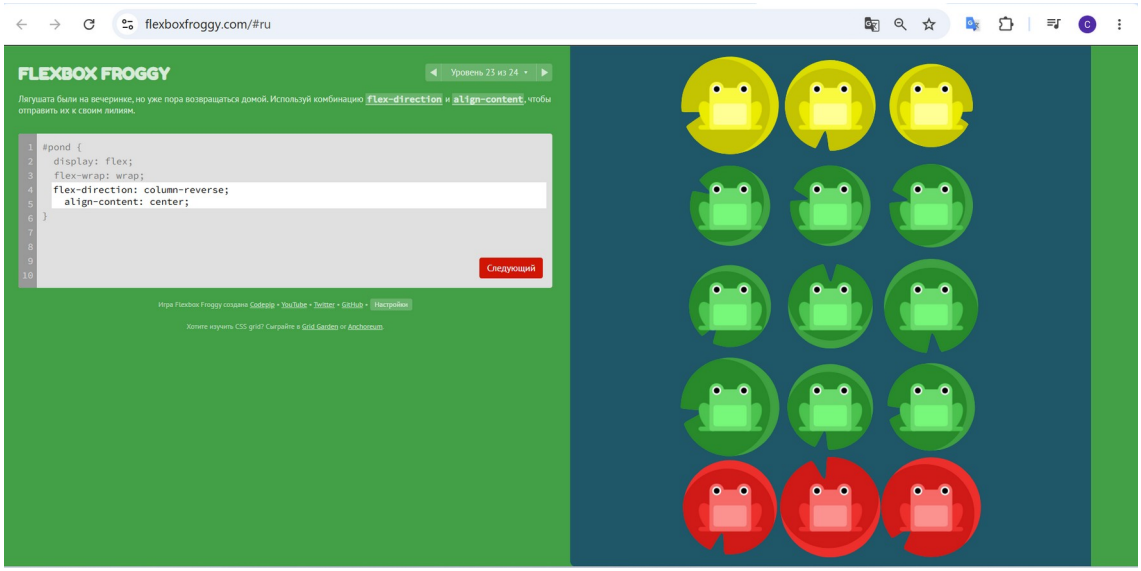


Рисунок 23 — Flexbox Froggy, уровень 23 из 24

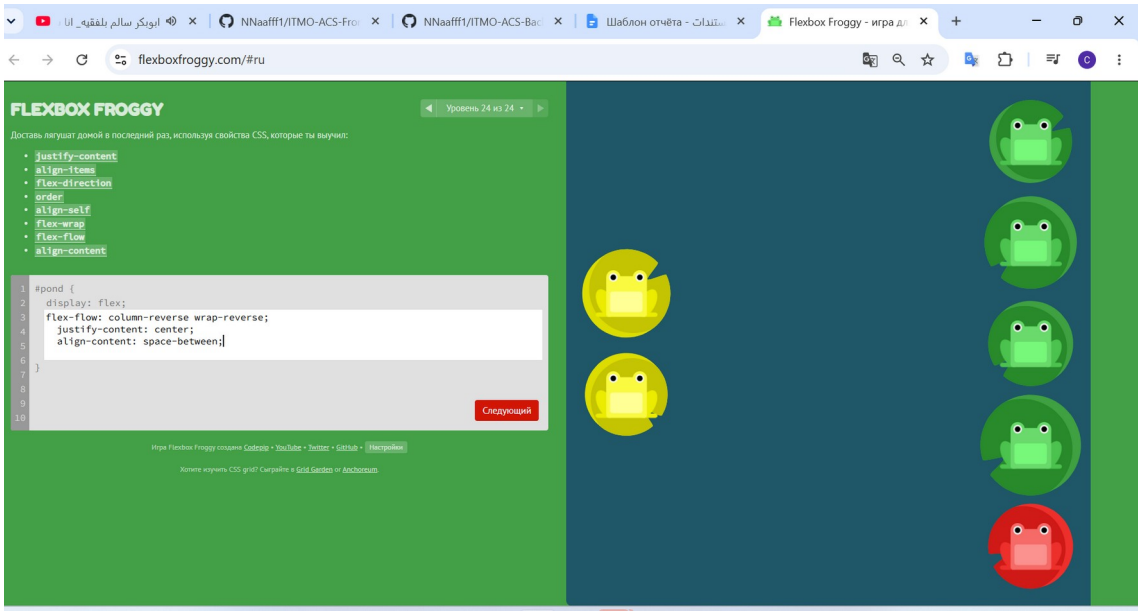


Рисунок 24 — Flexbox Froggy, уровень 24 из 24

2 Grid Garden

Пройдены все 28 уровней игры. Для позиционирования элементов по линиям сетки использовались grid-column-start, grid-column-end, grid-column, grid-row-start, grid-row и grid-area (в том числе с отрицательными номерами линий и ключевым словом span), а также order. Для описания самой сетки применялись grid-template-columns, grid-template-rows и grid-template, единицы измерения fr, px, em и %, функция repeat.

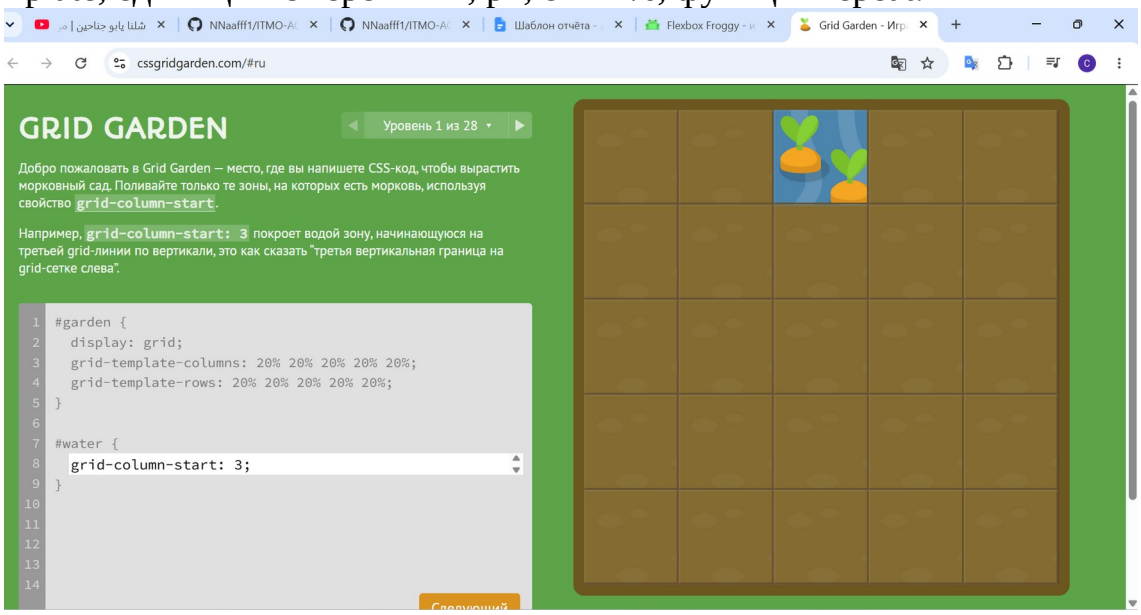


Рисунок 25 — Grid Garden, уровень 1 из 28

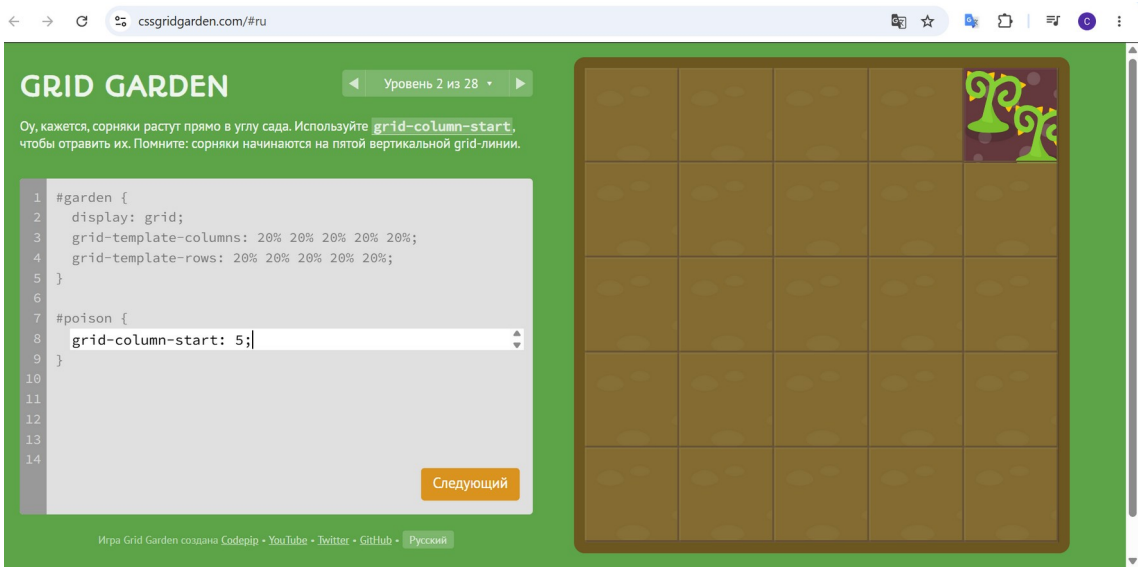


Рисунок 26 — Grid Garden, уровень 2 из 28

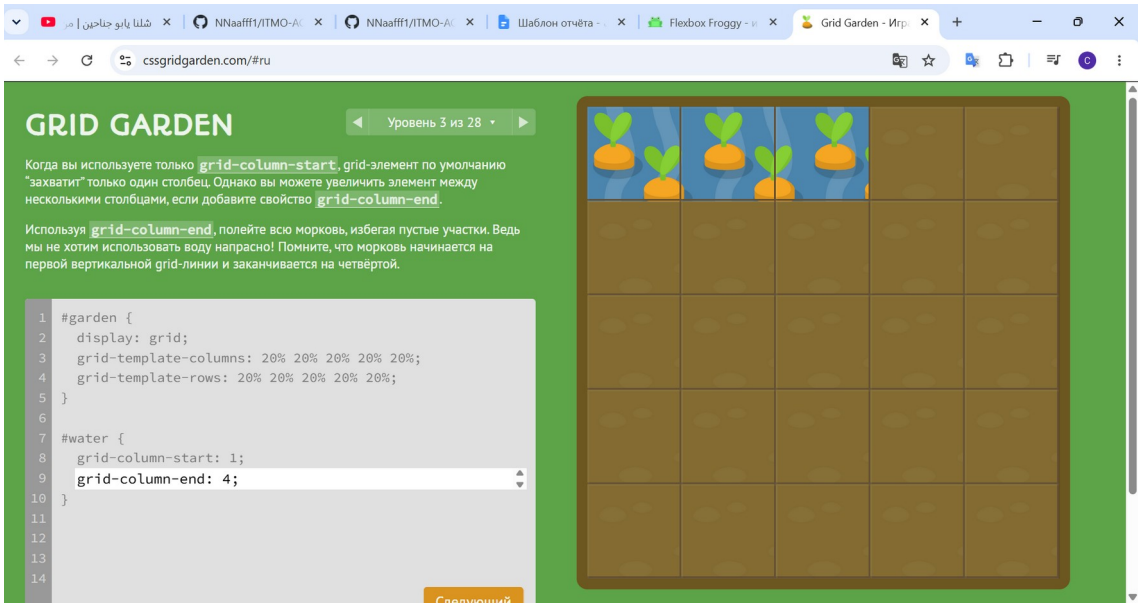


Рисунок 27 — Grid Garden, уровень 3 из 28



Рисунок 28 — Grid Garden, уровень 4 из 28

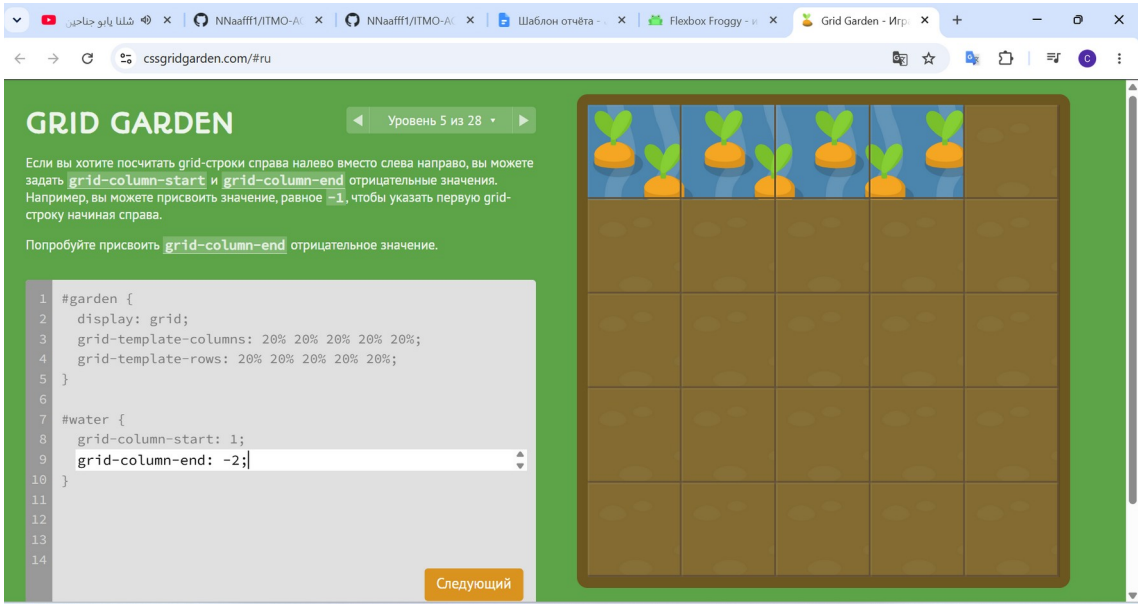


Рисунок 29 — Grid Garden, уровень 5 из 28

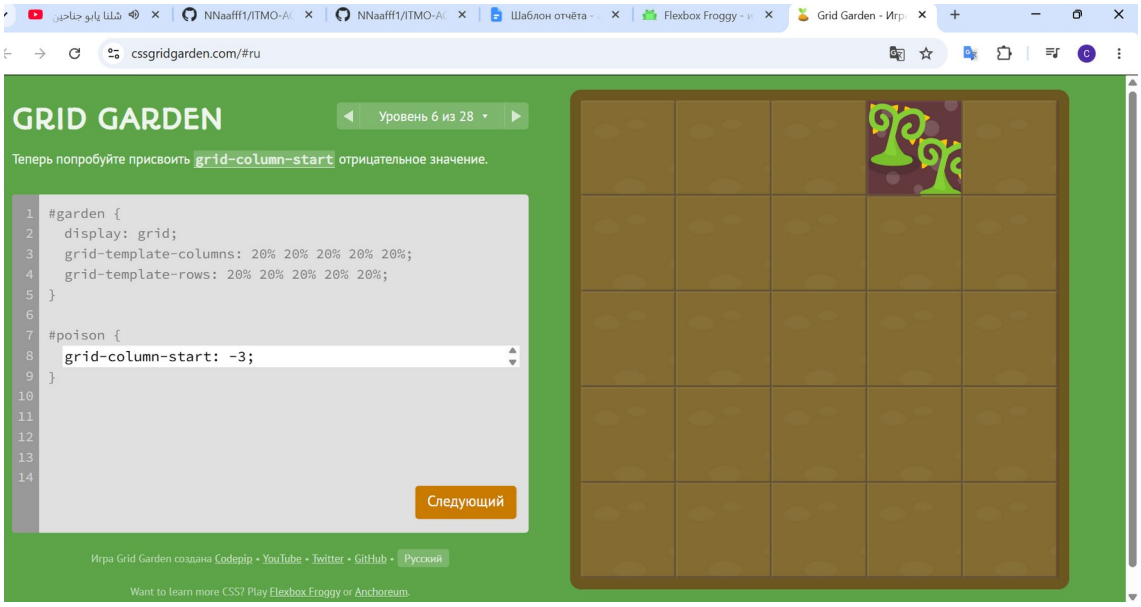


Рисунок 30 — Grid Garden, уровень 6 из 28

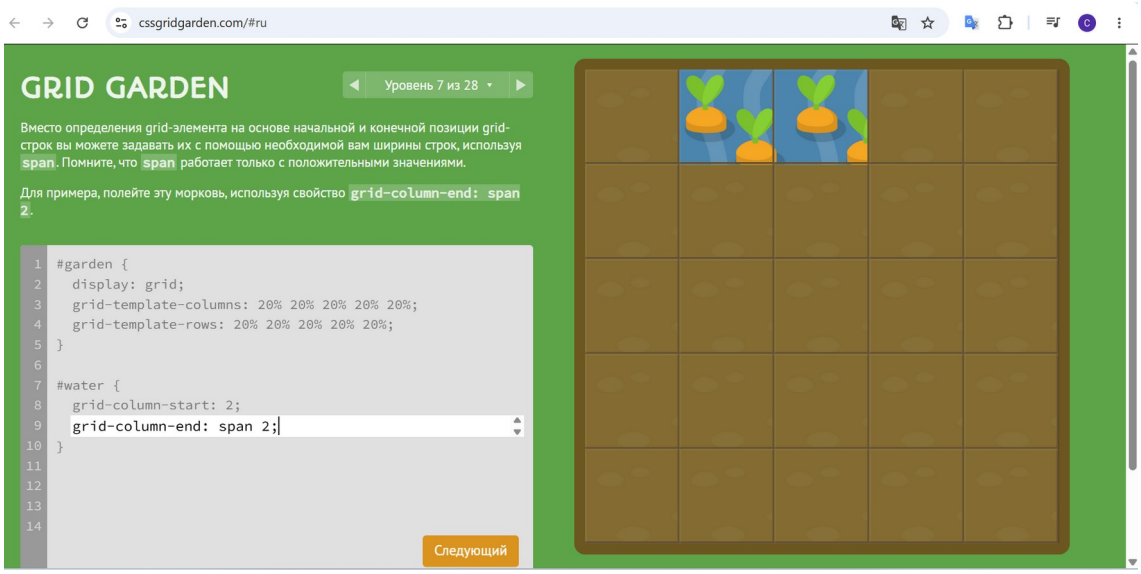


Рисунок 31 — Grid Garden, уровень 7 из 28

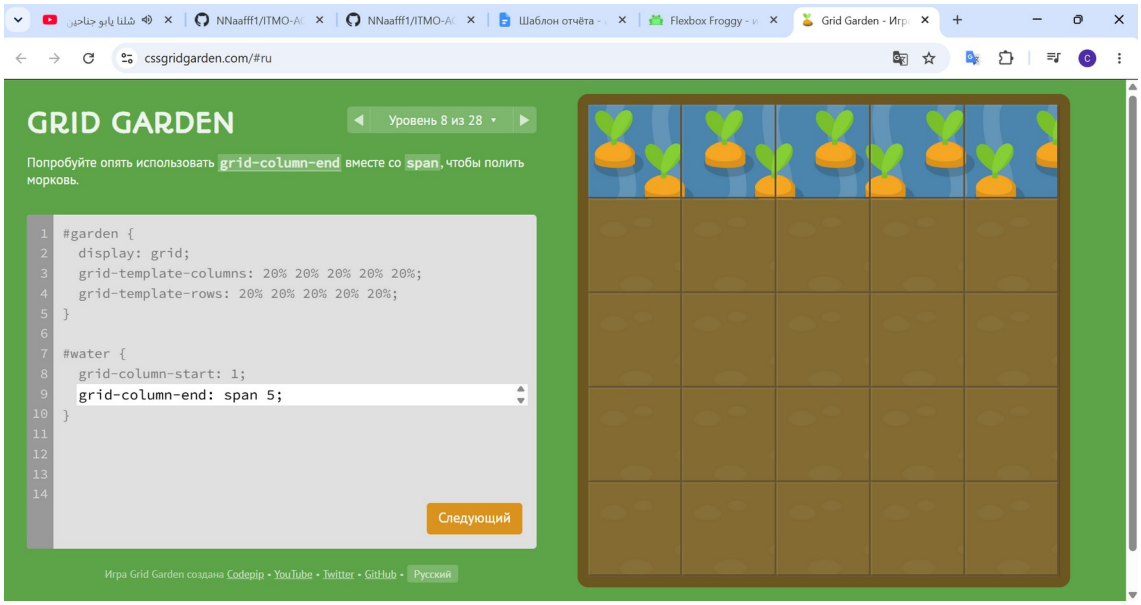


Рисунок 32 — Grid Garden, уровень 8 из 28

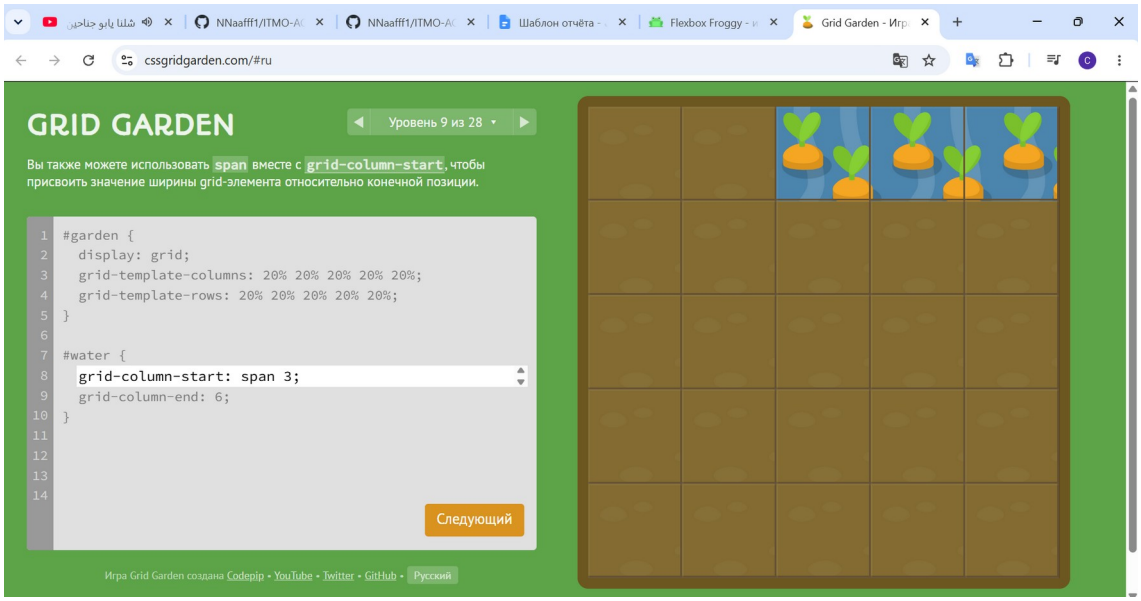


Рисунок 33 — Grid Garden, уровень 9 из 28

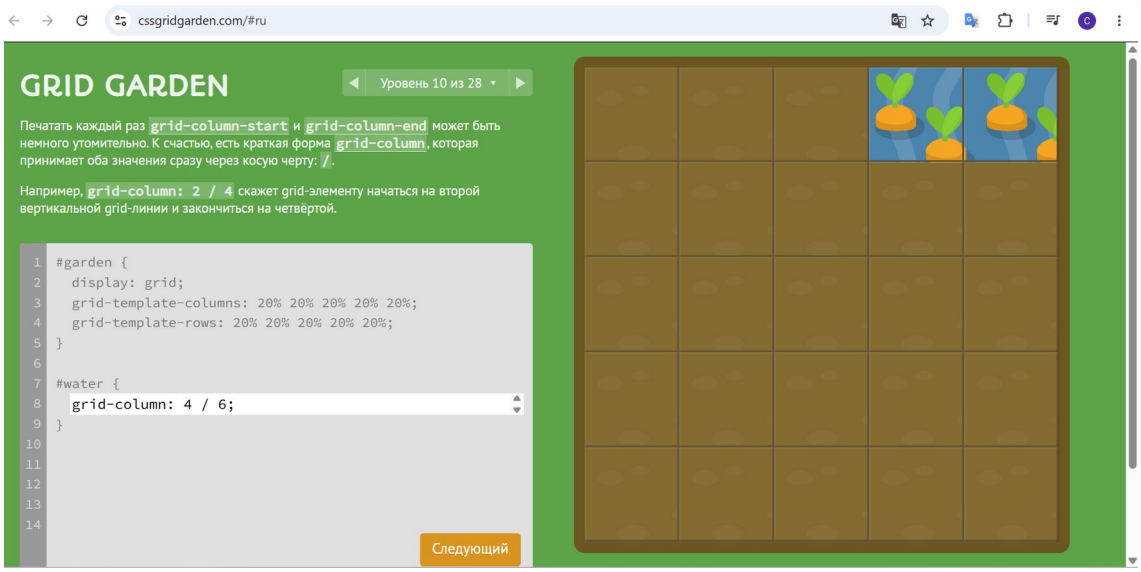


Рисунок 34 — Grid Garden, уровень 10 из 28

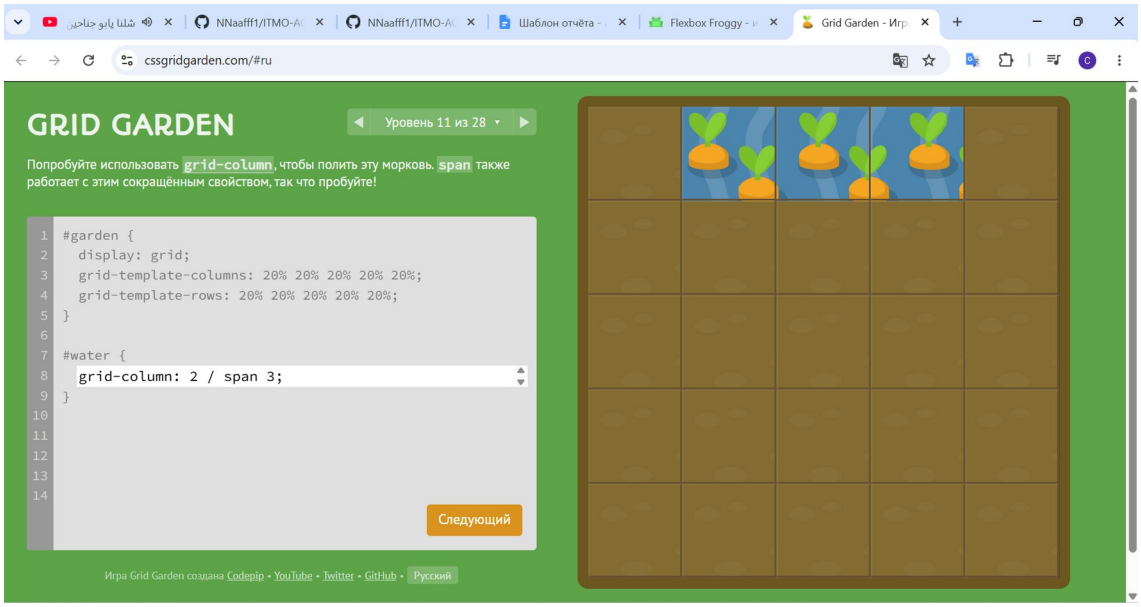


Рисунок 35 — Grid Garden, уровень 11 из 28

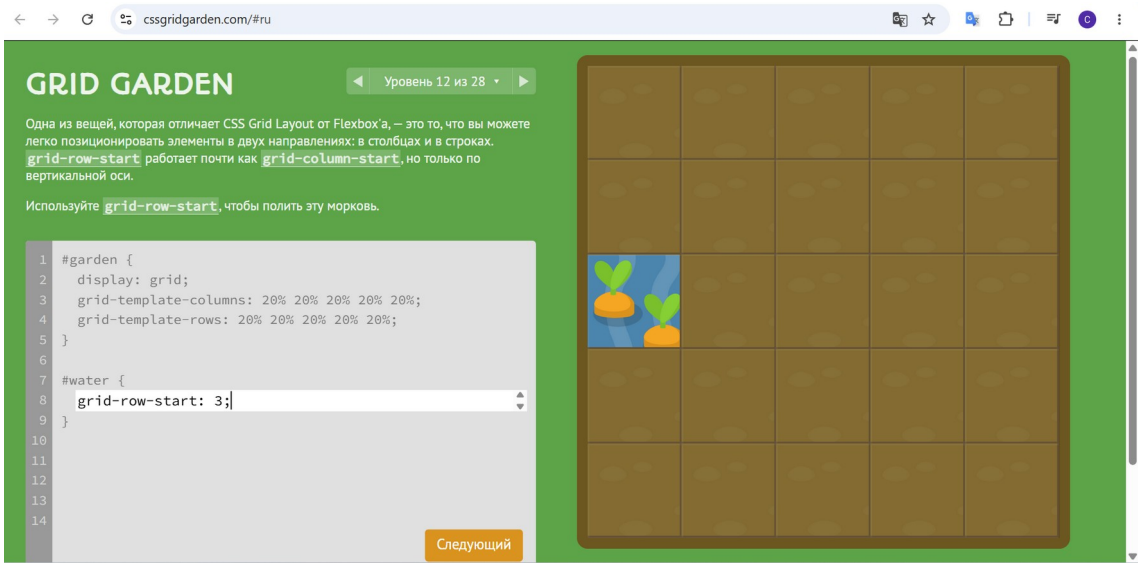


Рисунок 36 — Grid Garden, уровень 12 из 28

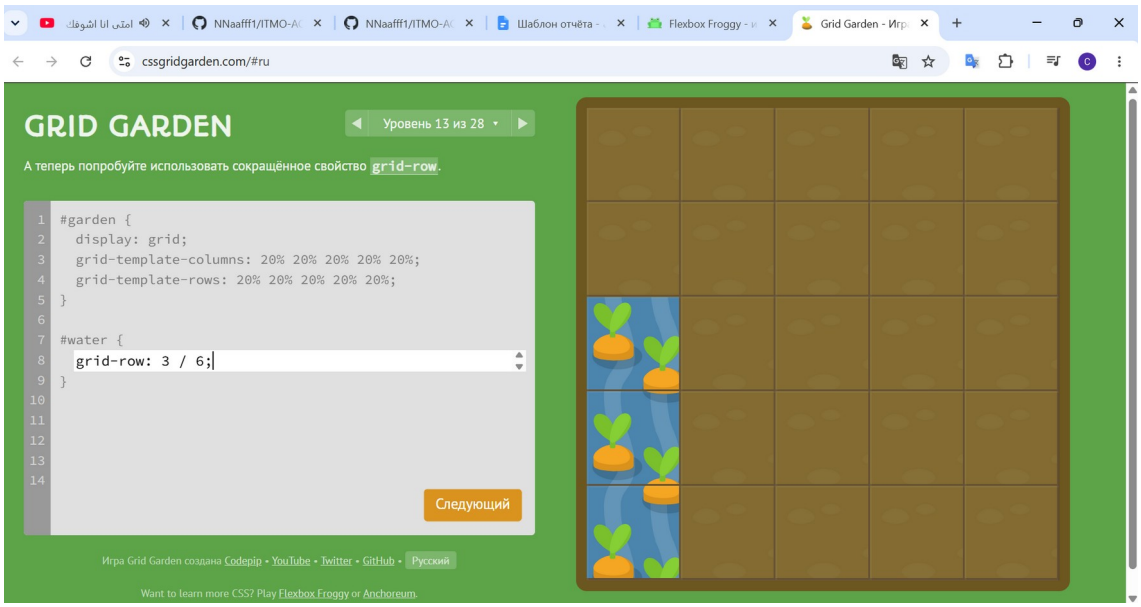


Рисунок 37 — Grid Garden, уровень 13 из 28

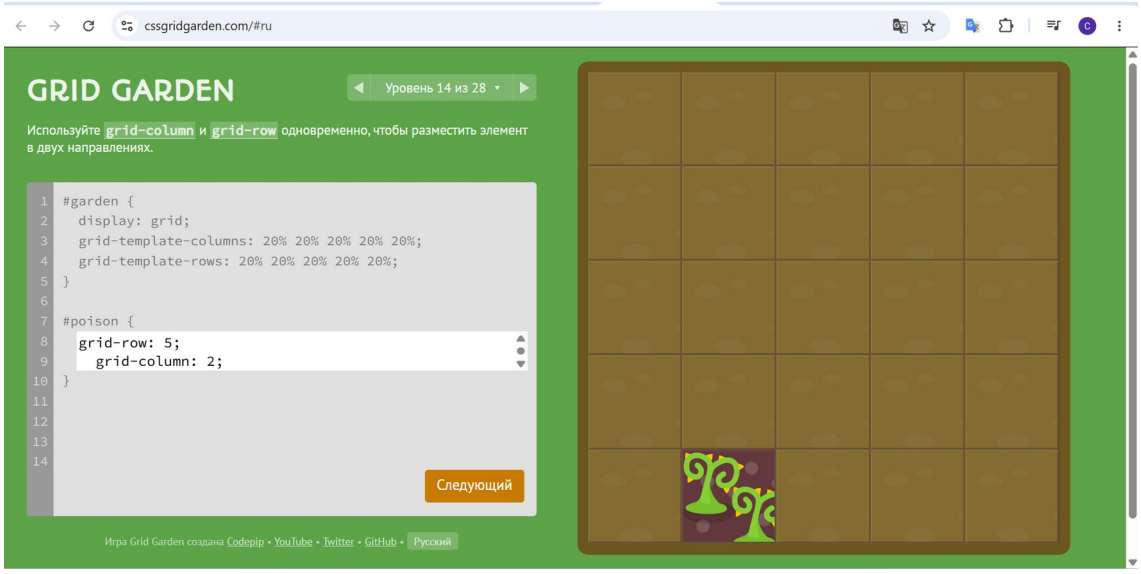


Рисунок 38 — Grid Garden, уровень 14 из 28

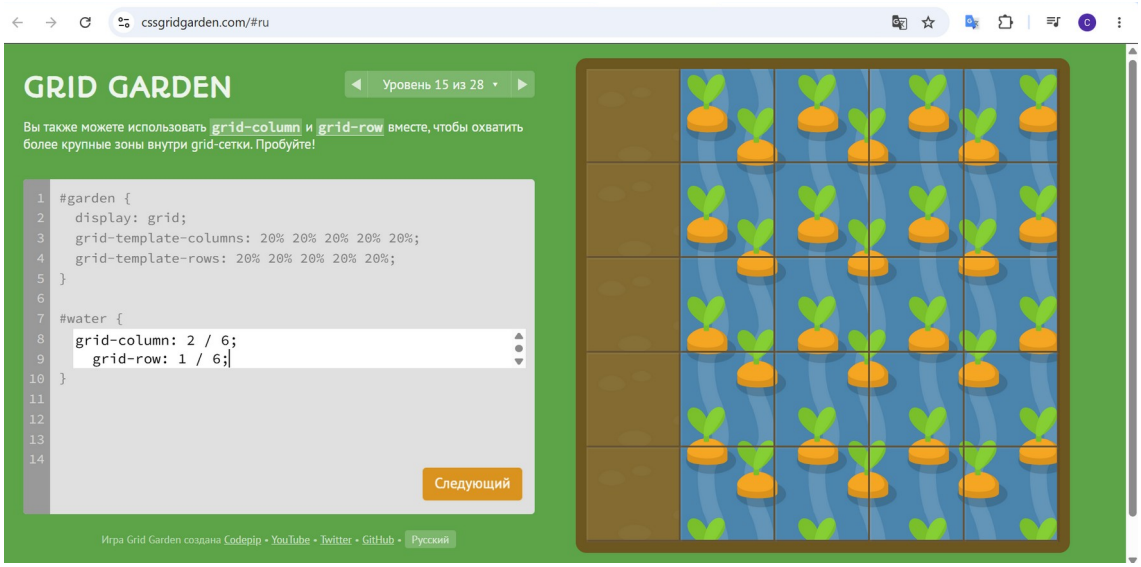


Рисунок 39 — Grid Garden, уровень 15 из 28



Рисунок 40 — Grid Garden, уровень 16 из 28



Рисунок 41 — Grid Garden, уровень 17 из 28

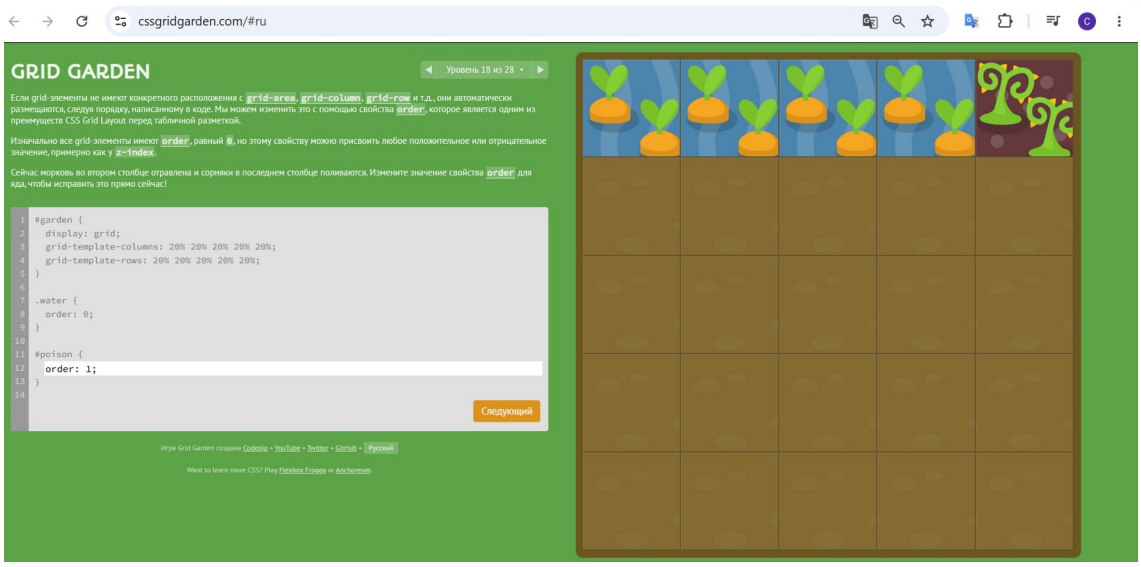


Рисунок 42 — Grid Garden, уровень 18 из 28

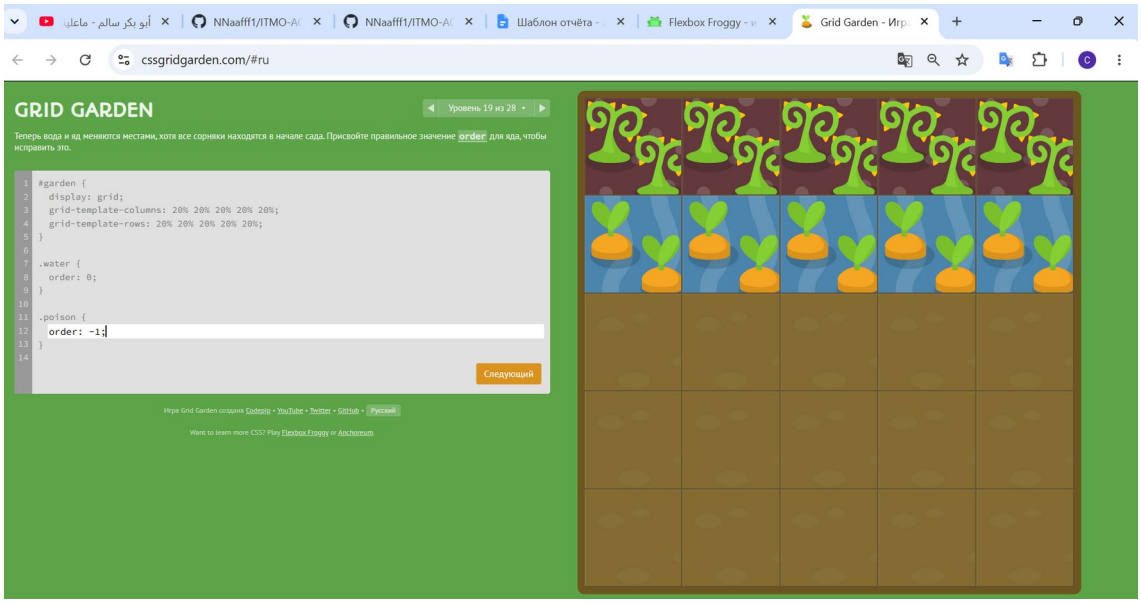


Рисунок 43 — Grid Garden, уровень 19 из 28

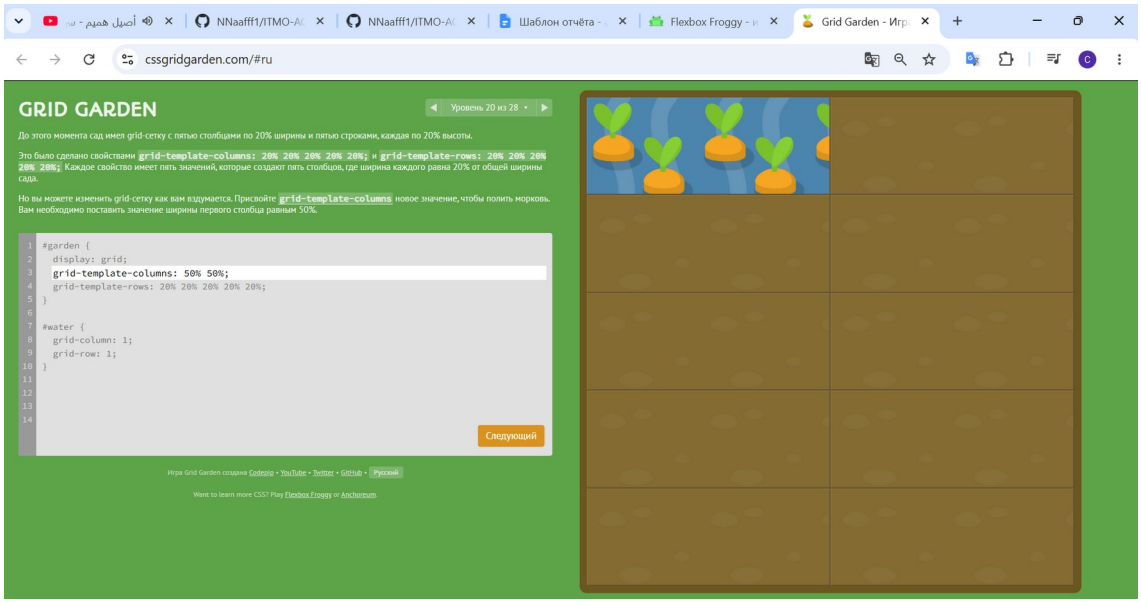


Рисунок 44 — Grid Garden, уровень 20 из 28

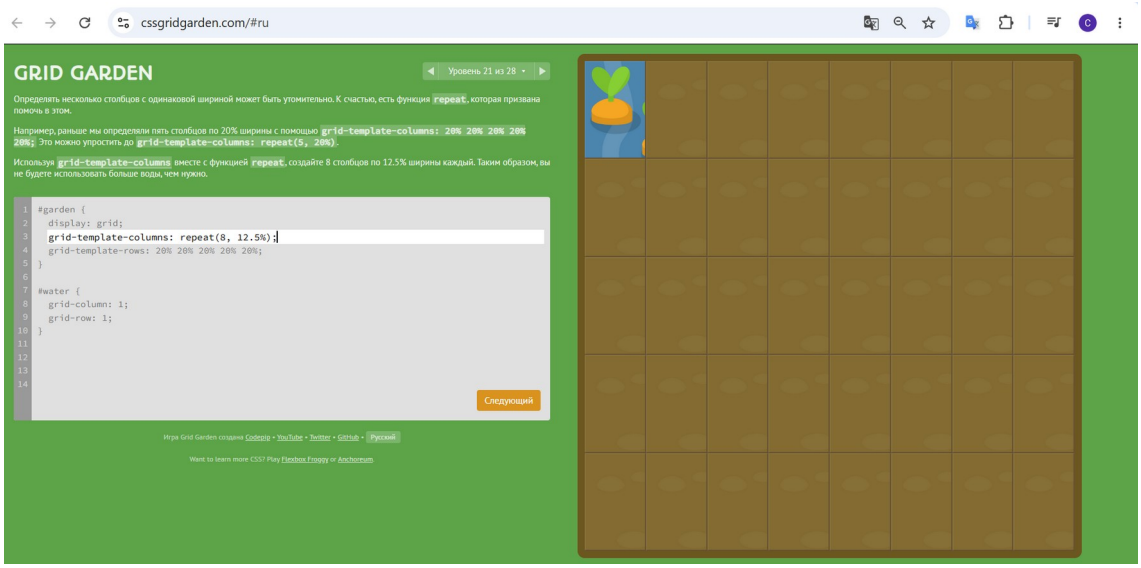


Рисунок 45 — Grid Garden, уровень 21 из 28

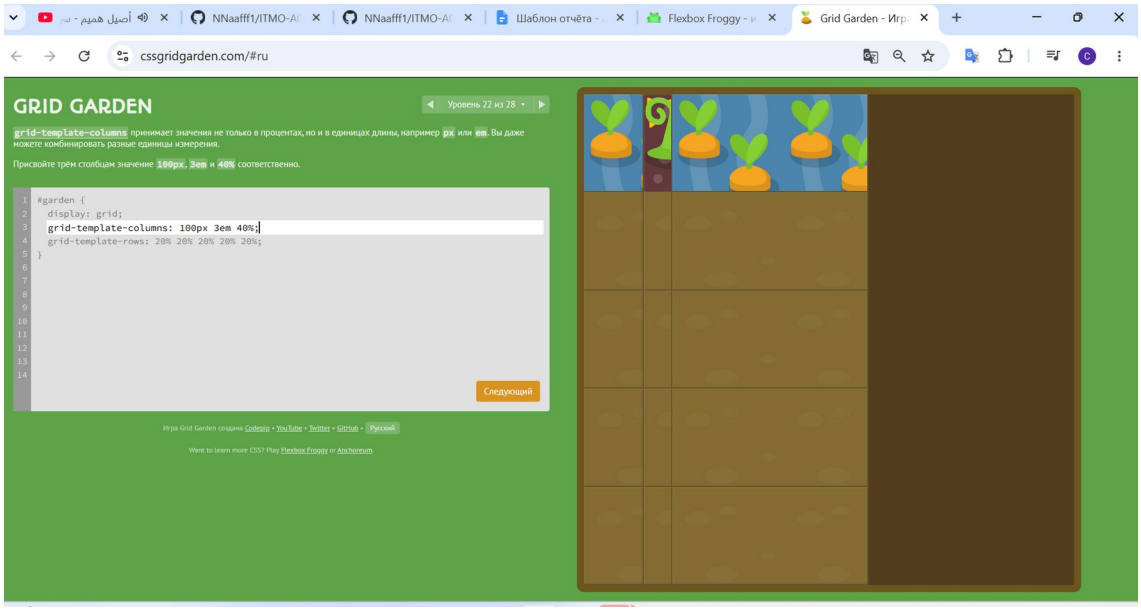


Рисунок 46 — Grid Garden, уровень 22 из 28

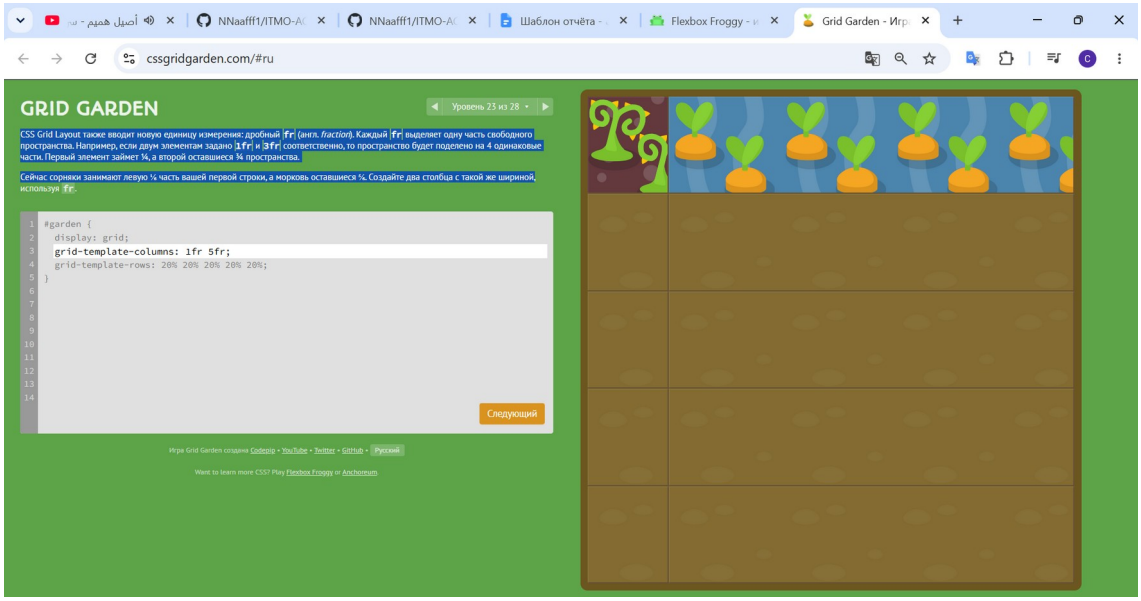


Рисунок 47 — Grid Garden, уровень 23 из 28

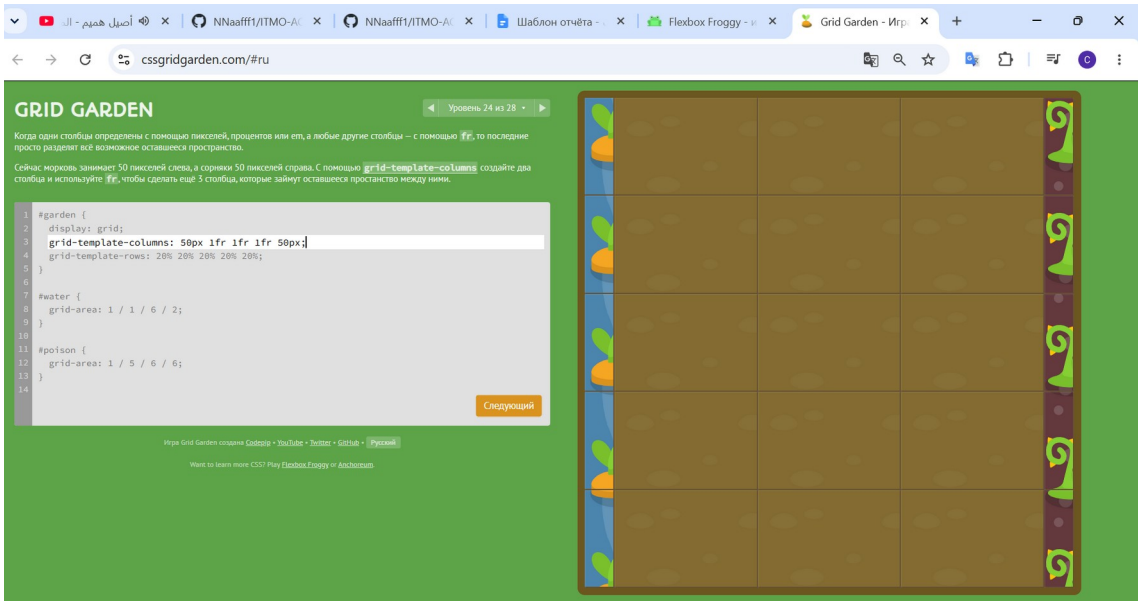


Рисунок 48 — Grid Garden, уровень 24 из 28

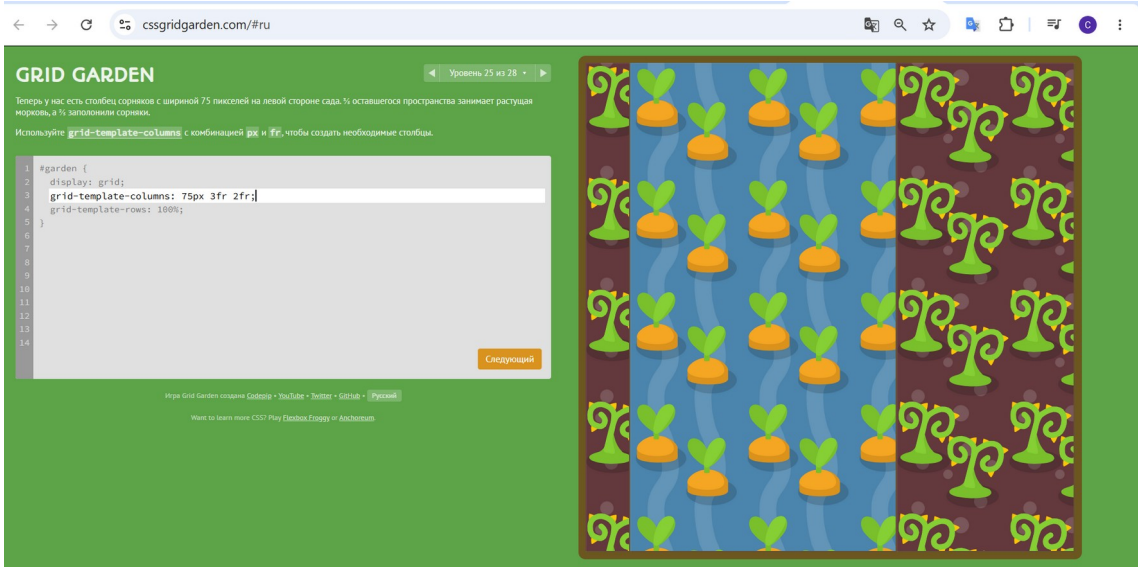


Рисунок 49 — Grid Garden, уровень 25 из 28

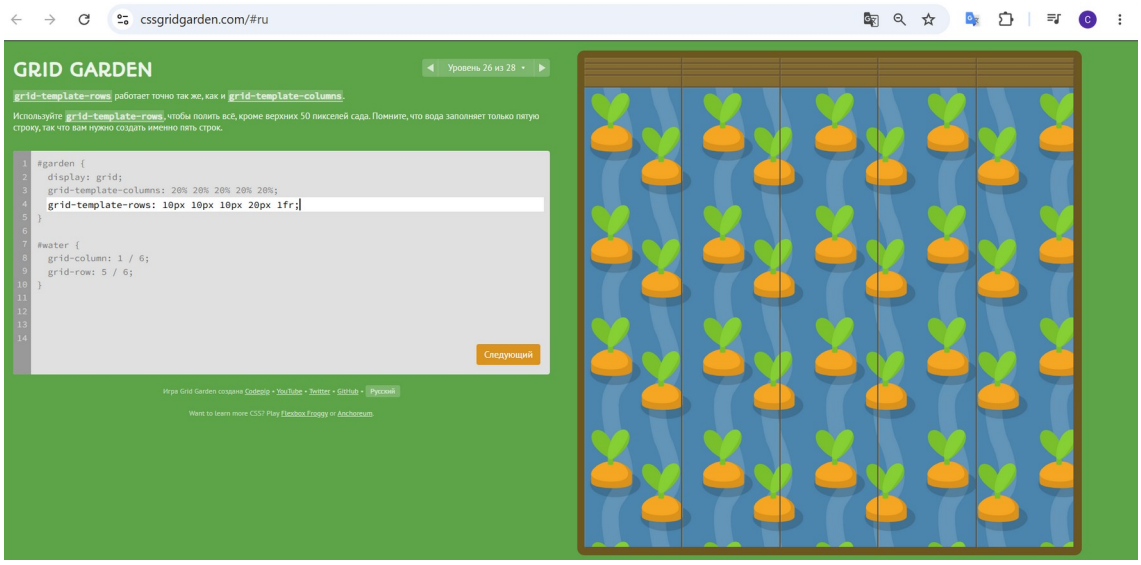


Рисунок 50 — Grid Garden, уровень 26 из 28

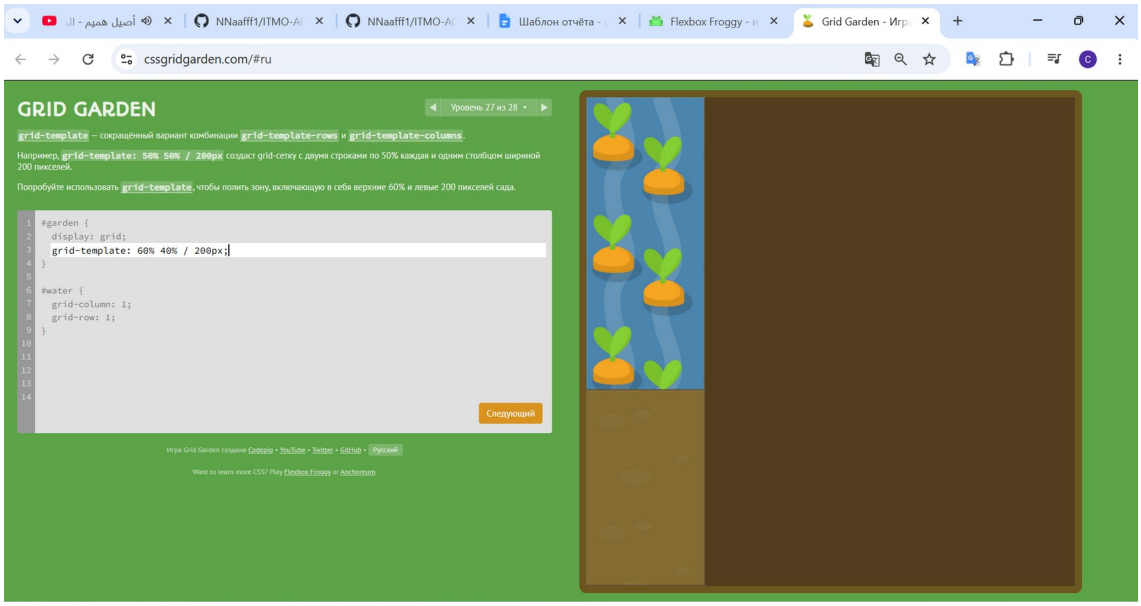


Рисунок 51 — Grid Garden, уровень 27 из 28

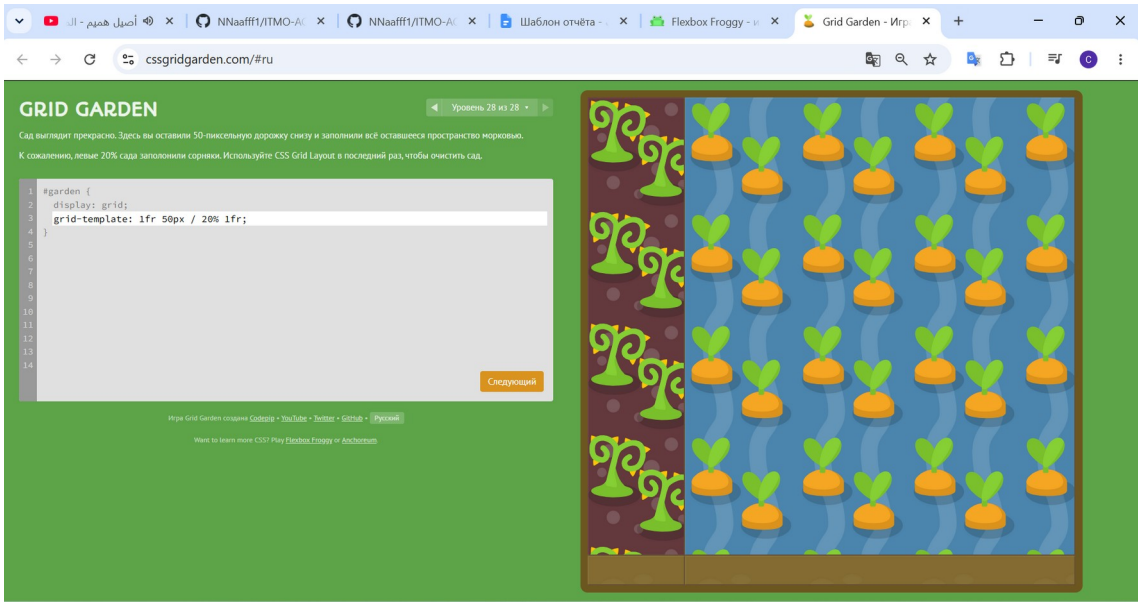


Рисунок 52 — Grid Garden, уровень 28 из 28

3 Learn Git Branching

Выполнены первые 4 урока раздела «Основы» (git commit, git branch и git checkout, git merge, git rebase) и 8 уроков блока «Push & Pull» раздела «Удалённые репозитории» (клонирование, удалённые ветки, git fetch, git pull, git push, расходящаяся история, заблокированная ветка main). Итоговые экраны меню уровней приведены на рисунках ниже: у пройденных уровней вместо номера отображается звезда или галочка.

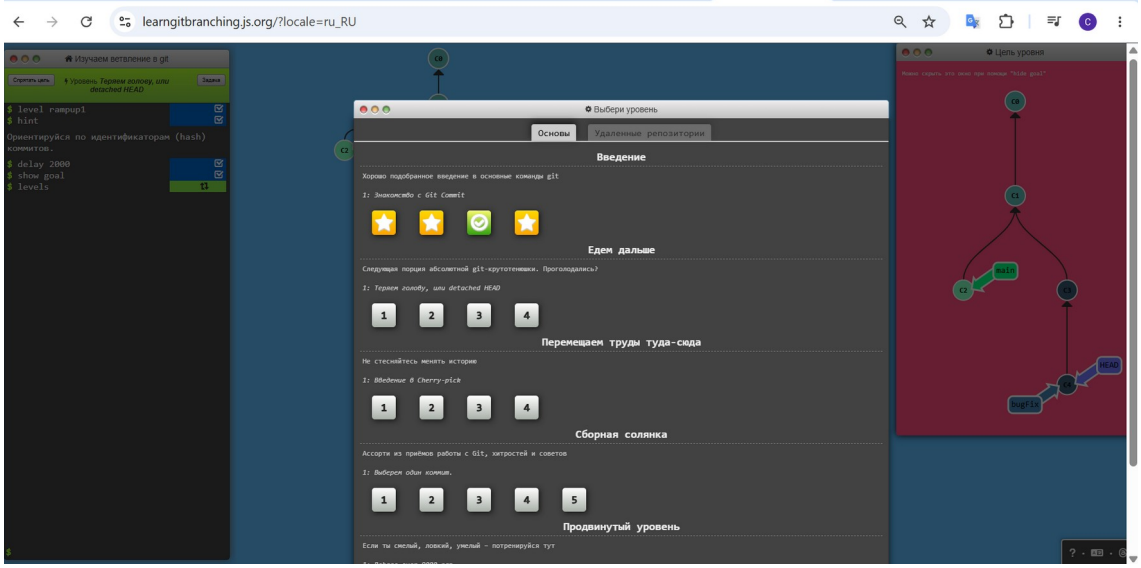


Рисунок 53 — Learn Git Branching, меню уровней: вкладка «Основы»

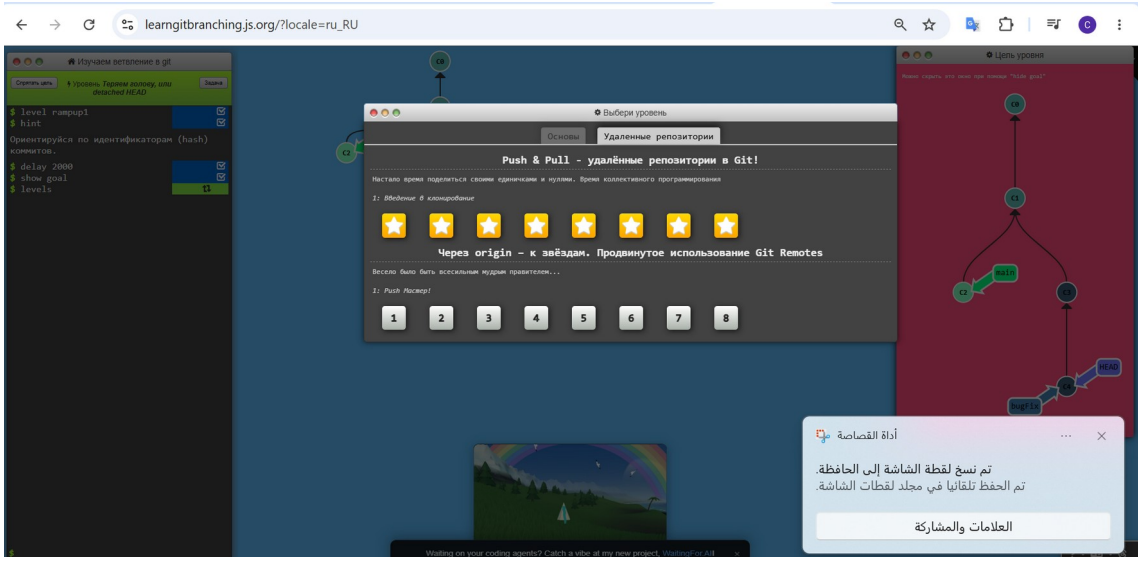


Рисунок 54 — Learn Git Branching, меню уровней: вкладка «Удалённые репозитории»

Вывод

При выполнении работы были освоены CSS Flexbox и CSS Grid — два основных механизма раскладки элементов на странице: выравнивание, направление и перенос элементов в контейнере, позиционирование по линиям сетки, задание размеров столбцов и строк. Также получены базовые навыки работы с системой контроля версий git: создание коммитов и веток, слияние и rebase, работа с удалёнными репозиториями (clone, fetch, pull, push).